

주류분석방법(제4조 관련)

1. 녹말원료

1-1 곡류 및 녹말원료 검사용 견본채취

포장되어 있을 때에는 적당수의 포장을 무작위로 선택하여 각 포장의 양단 중앙부위에서 샷대로 약 50g씩을 뽑아내어 전부를 혼합하여 4분법으로 약 200g을 마개 있는 병에 넣는다(검사재료 조제). 시험재료 약 20g을 준비하여 분쇄한 후 마개 있는 병에 넣어 분석에 사용한다.

1-2 고구마류 검사용 견본채취

무작위로 선택한 각 포장에서 절간고구마는 약 300g, 생고구마는 10개씩 무작위로 채취한 후 절간고구마는 4분법으로 하여 약 500g으로 하고 생고구마는 크기에 따라 대 · 중 · 소 · 잔챙이 등의 4구분으로 나누어 각 부분의 개수에 따라 전체가 10개 정도로 준비하여 견본으로 한다. 이때에 생고구마 1개를 나눌 필요가 있을 때에는 세로로 2~4개로 나누어 그 중 1개를 사용한다.

1-2-1 절간고구마의 검사재료 조제

적당한 크기로 쪼개어 분쇄한 후 20메쉬(mesh) 정도의 체(篩)에 통한 것을 4분법으로 채취한 검사재료 약 50g을 마개 있는 병에 보관한다.

1-2-2 생고구마의 검사재료 조제

검사용 견본을 세로로 4등분하여 한 조각씩을 칼로 2~3mm의 크기로 잘라서 시험재료 병에 넣어 잘 섞은 다음 검사재료로 한다.

1-3 수분

건조하여 항량이 된 무게 다는 병에 검사재료 5~10g을 준비하여 저울로 달은 다음 105~106℃에서 3~5시간 건조하여 데시케이터에 30분간 식힌 다음 저울로 단다. 재차 1시간 건조한 다음 저울로 달아 항량이 될 때까지 같은 조작을 되풀이 한다. 이때의 감소한 양을 수분량으로 하여 백분율로 산출한다. 또한 곡류인 때에는 검사재료 2g을 같은 조작으로 135℃에서 3시간 건조하여 식힌 다음 무게를 단다.

$$\text{수분(\%)} = \frac{A - B}{A} \times 100$$

A : 건조전의 검사재료 무게

B : 건조후의 검사재료 무게

1-4 직접환원당(직당)

1-4-1 시약

- (1) 구리 용액 : 순수한 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 40g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- (2) 알칼리 용액 : 주석산칼륨나트륨($\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 200g, 수산화나트륨 150g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- (3) 황산철 용액 : 황산제2철 50g, 진한황산 200g에 물을 가하여 1ℓ로 한다.
- (4) 과망간산칼륨 용액 : 과망간산칼륨 5g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

[과망간산칼륨용액의 역가측정]

수산화암모늄 250mg을 정밀히 달아 코니컬 비이커에 넣고 물 50~100ml 및 진한황산 1~2ml를 가한 후 60~80℃로 가열하면서 미홍색을 나타낼 때까지 과망간산칼륨용액을 뷰렛으로부터 떨어뜨려, 소요된 ml수를 a로 하고, 무게를 단 수산화암모늄의 무게에 0.895를 곱한 것을 a로 나누어 과망간산칼륨용액 1ml에 해당하는 구리의 무게를 산출한다.

$$\text{구리의 무게(F)} = \frac{\text{수산화암모늄} \times 0.895}{A}$$

1-4-2 침출 당분용액

검사재료 25g을 마개 달린 삼각플라스크에 넣고 전체용량이 500ml 되게 물을 가하여 1시간 세게 흔들어 빨아들이는 여과기에서 여과하여 그 여과용액을 침출 당분용액으로 한다.

1-4-3 시험조작

200ml의 삼각플라스크에 검사재료(당분 용액), 황산구리 용액 및 알칼리용액의 순서로 각각 20ml씩 넣고 가열하여 서서히 끓인다(이때에 검사재료 당분용액을 20ml 중에 당분함량이 0.02~0.05g되게 적당히 묽게 하여야 한다). 3분간 끓인 후 식혀서 아산화구리를 침전되게 한다. 다음 윗부분의 맑은 용액을 석면여과관으로 여과하여 침전물은 온수로 씻어 전부 석면 위에 옮기어, 온수로 충분히 씻는다. 석면 위의 적색침전은 소량의 황산제2철용액으로 녹여서 깨끗한 용기에 받는다. 석면여과관은 온수로 2~3회 씻어 혼합한 후 전체용액을 과망간산칼륨용액으로 적정하여 적자색이 될 때까지 소요량을 m(ml)이라 하면 다음 식에 따라 당분 양을 산출한다.

$$\text{직당(\%)} = \frac{A(\text{g}) \times \text{묽게 한 배수}}{\text{검사재료의 양(g)}} \times 100$$

A : m × F 한 것을 별표6에 의하여 포도당으로 환산한 값

m : 과망간산칼륨용액의 소비량

F : 과망간산칼륨용액의 역가(과망간산칼륨용액 1ml에 해당하는 구리의 무게)

1-5 녹말값

1-5-1 시약

- 25% 염산(비중 1.125)
- 10% 수산화나트륨용액 : 수산화나트륨 100g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- 메틸오렌지용액 : 메틸오렌지(methyl orange) 0.5g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- 기 타 : 1-4-1에 따른다.

1-5-2 시험조작

분쇄한 검사재료 1.2~1.5g을 정밀히 달아 500ml 플라스크에 넣고 물 200ml와 25% 염산 20ml를 가하고 1m이상의 공기냉각관을 붙여 2.5시간 물중탕기에서 가열하고 냉수로 급냉시켜 지시약 메틸오렌지를 몇방울 가한 후 10% 수산화나트륨용액으로 미산성이 될 때까지 중화한다. 다음 500ml 메스플라스크에 옮겨 물로 눈금까지 맞추고 빨아들이는 여과기로 여과한다. 다음 그 여과용액 20ml를 준비하여 1-4-3에 따라 생성된 환원당을 포도당으로 환산한 값을 S라 하면 녹말값은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{녹말값(\%)} = \frac{S(g) \times 0.9}{\text{분쇄검사재료 채취량(g)}} \times 100$$

1-6 총질소

1-6-1 시약

- 진한황산(분해용) : 시약특급을 사용한다.
- 분해촉진제 : 황산구리와 황산칼륨을 1:9의 무게비율로 혼합 분쇄한다.
- 수산화나트륨 포화용액
- 수산화나트륨용액 : 6-5-1의 N/10 수산화나트륨용액을 5배로 묽게 한다.
- N/50 황산 : 진한황산 0.6ml를 1ℓ 메스플라스크에 넣어 전체용량을 1ℓ로 한다. 이 용액 10ml를 준비하여 반스라 지시약을 사용, N/50 수산화나트륨용액으로 적정하여 그 ml수를 a라 한다.
- 반스라 지시약 : 메틸레드(methyl red) 0.2g과 메틸렌블루(methylen blue) 0.1g을 95%알코올 200ml에 용해한다.

1-6-2 시험조작

분쇄한 검사재료 약 0.5~1g을 정밀히 달아 분해병(kjeldahl플라스크)에 넣고 진한황산 10ml와 분해촉진제 약 1g을 가하여 내용물을 잘 혼합시키고 처음에는 서서히

가열한 다음 점차 세게 가열하여 끓인 내용물이 무색이 될 때까지 분해시킨다. 분해 종료 후 식혀서 소량의 물로 묽게 한 다음 100mℓ 메스플라스크에 옮겨 물로 100mℓ 되게 한다. 이 중 10mℓ를 암모니아 증류기에 취한다. 받는 용기에는 N/50 황산 10mℓ와 반스라 지시약 2~3방울을 넣고 냉각관을 붙인 다음 증류기중의 황산분해 용액에 수산화나트륨 포화용액을 가하여 강알칼리성으로 하여 수증기 증류한다. 증류 용액 약 40mℓ가 되면 받는 용기를 냉각관에서 떼어 냉각관에 남은 증류용액을 받고 물로 관 끝을 씻은 다음 N/50 수산화나트륨용액으로 역적정하여 이 적정수를 b로 하면 총질소는 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{총 질소(\%)} = \frac{(a - b) \times 0.28}{\text{검사재료 g수}}$$

1-7 조지방

1-7-1 시약

- 에틸에테르

1-7-2 시험조작

분쇄한 검사재료 2~10g을 원통여과지에 정밀히 달아 탈지면으로 윗부분을 가볍게 덮고 속스렛(soxlet) 지방 추출장치에 넣어 에틸에테르를 사용하여 물중탕기에서 16시간 이상 추출한다. 추출이 끝나면 받는 용기에 남아있는 에테르를 증발시키고 98~100℃의 증발기에서 항량이 될 때까지 건조시킨다. 그 잔류물의 무게를 a(g)이라 하면 조지방량은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{조지방(\%)} = \frac{a}{\text{검사재료의 g수}} \times 100$$

- 주 : 1) 원통여과지, 탈지면 등은 미리 에틸에테르로 충분히 탈지하여 건조된 것을 사용한다.
2) 잔존물의 건조가 장시간 고온을 경과하면 지방이 산화하여 무게가 증가됨을 주의할 것.

1-8 회분

분쇄한 검사재료 약 2~5g을 자제도가니에 정밀히 달아 550~600℃ 에서 태우고 그 나머지 양을 a(g)로 하면 회분량은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{회분(\%)} = \frac{a}{\text{검사재료의 g수}} \times 100$$

2. 당분원료

2-1 당밀 검사용 견본채취

약 300g을 채취한다.

2-2 부릭스도(20℃)

검사재료 150g과 물 150ml를 균일하게 혼합하여 부릭스계의 눈금과 온도를 측정하여 [별표 5]에 의하여 온도보완을 한 다음 2배하여 부릭스도로 한다.

2-3 직당

검사재료 10g을 저울로 달은 다음 물로 500ml로 묽게 한 다음 1-4-3에 준하여 환원당분을 전화당분으로 하여 산출한다.

2-4 총당분

2-4-1 시약

- 1% 염산용액
- 5% 수산화나트륨용액 : 수산화나트륨 5g에 물을 가하여 100ml로 한다.
- 기타 : 1-4-1에 준한다.

2-4-2 시험조작

검사재료 10g을 저울로 달은 다음 물로 250ml되게 묽게 하고 그 중 20ml를 300ml플라스크에 취하여 1% 염산 10ml와 물 40ml를 가하여 1m이상의 공기냉각관을 붙여 30분간 물중탕기에서 가열하고 냉각 후 지시약으로 메틸오렌지를 가하고 5% 수산화나트륨용액을 떨어뜨려 미산성이 되게 중화한다. 이것을 500ml 메스플라스크에 맞추어 1-4-3에 준하여 당분을 전화당으로 하여 산출한다.

2-5 과즙 검사용 견본채취

약 300ml를 채취한다.

2-6 비중

비중계 또는 부릭스계를 사용하여 측정한다.

2-7 총당분

2-7-1 시약 : 1-4-1에 준한다.

2-7-2 시험조작

과즙의 총당분이 4~5g/100ml 되게 조제하여 그 5ml에 물45ml와 염산(비중 1.18) 1.5ml를 가하고 65±1℃에서 20분간 전화 후 급냉하여 메틸오렌지를 지시약으로 하여 10% 수산화나트륨용액으로 미산성이 될 때까지 중화하고 물을 가하여 100ml로 한다. 이를 1-4-3에 따라 당분을 전화당분으로 하여 그 수치를 a(g)라 하면 총당분은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{총당분(g/100ml)} = \frac{a \times \text{묽게 한 배수}}{\text{시험재료 채취량(ml)}} \times 100$$

3. 발효제

(1) 국(麴)

3-1 검사용 견본채취

3-1-1 국

약 1kg정도 채취한다. 단, 정제효소제는 200g 정도 채취한다.

3-2 성상

색상, 균 번식 상태, 향미, 건조하거나 습한 정도 및 이상현상 등을 검사한다.

3-3 수분

1-3에 준한다.

3-4 당화력(SP)

국류 및 누룩 1g이 물에 녹는 녹말 1g에 작용하여 생성된 포도당을 기질(물에 녹는 녹말 1g)에 대하여 백분율로 표시한 것을 당화율이라 하며, 이 당화율에 효소의 무게 한 배수를 곱한 수치를 당화력(SP : Saccharogenic Power)이라 한다.

3-4-1 시약

- pH 5.0 식초산 완충용액

A용액 : 0.1N 식초산용액 → 식초산 6g을 저울로 달아 물로 1ℓ로 한다.

B용액 : 0.1N 식초산나트륨 용액 → 식초산나트륨($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 13.6g을 저울로 달아 물로 1ℓ로 한다.

A용액 및 B용액의 용량비 1:2~2.5의 비율로 적당히 혼합하여 pH 5.0이 되게 한다.

A용액, B용액은 따로 조제하여 사용시에 혼합한다.

- 2% 물에 녹는 녹말용액 : 물에 녹는 녹말 2.2~2.4g을 저울로 달아 100ml의 비이커에서 소량의 물로 녹말용액을 만든다. 따로 약 50ml의 물을 끓여 녹말용액을 소량씩 떨어뜨려 녹말을 호화시킨 후 5분간 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 전체 용량을 100ml로 한다(녹말용액은 사용할 때마다 조제하여 사용함이 좋다). 따로 2% 물에 녹는 녹말 50ml, 25% 염산 10ml, 물 40ml를 혼합하여 물중탕기에서 끓여 2.5시간 산당화하여 1-5-2에 따라 정확한 물에 녹는 녹말용액의 전체 당분을 측정한다.

- 25% 염산 : 진한염산(35%) 100ml에 물 40ml를 가하여 만든다.

- 10% 수산화나트륨용액
- N/2 수산화나트륨용액
- 1% 염화나트륨용액 : 염화나트륨 1g을 물에 녹여 100ml로 한다.
- 페-링(fehling)용액
 A용액 : 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) (특급) 34.639g을 물에 녹여 500ml로 하고 2일간 방치하여 여과한다.
 B용액 : 주석산칼륨나트륨 173g과 수산화나트륨 50g을 물에 녹여 500ml로 하고 2일간 방치하여 여과한다.
- 1% 메틸렌블루용액 : 메틸렌블루(methylene blue) 1g을 물에 녹여 100ml로 한다.

3-4-2 효소용액의 조제

A. 피국

피국 10g을 300ml의 마개 있는 플라스크에 넣고 30℃의 온수 200ml를 가하여 마개를 닫고 가끔 흔들어 주면서 30℃에서 3시간 효소를 침출시킨다.

B. 입국

입국 10g을 300ml의 마개 있는 플라스크에 취하고 30℃의 1% 염화나트륨용액 200ml를 가하여 마개를 닫고 가끔 흔들어 주면서 30℃에서 3시간 효소를 침출시킨다.

C. 누룩

성형된 누룩 적당량을 80~100메쉬(mesh) 정도로 분쇄하여 그 10g을 준비하여 입국과 같은 방법으로 조제한다. 이상과 같이 침출이 완료된 효소액은 정성여지를 사용, 여과하여 5% 효소용액을 얻는다. 5% 효소용액은 물로 묽게 하여 1% 및 0.5% 효소용액을 각각 만들어 다음 시험을 한다(균종에 따라 묽게 한 효소용액의 농도를 0.5% 및 0.25%로 묽게 조제하여 사용하여야 한다).

D. 정제효소제

정제효소제 1g을 300ml용 마개 있는 플라스크에 넣고 입국과 같은 방법으로 조제한다.

3-4-3 시험 조작

효소작용

2% 물에 녹는 녹말용액 50ml, pH 5.0의 식초산완충용액 30ml를 150~200ml 플라스크에 넣고 55℃의 항온물중탕기에서 10분간 예열한다. 다음 효소용액 10ml를 가하여 60분간 당화시킨다. 60분 경과 후 N/2 수산화나트륨 10ml를 가하여 효소작용을 중지시키고 급냉시킨 다음 물을 가하여 100ml로 한다.

당분정량

페-링의 A용액 5ml와 B용액 5ml를 250ml 삼각플라스크에 넣고 물 40ml 및 포도당 표준당분용액 약 18ml를 가하여 석면을 붙인 금망상에서 끓여 끓임이 지속될 정도로 화력을 줄여 2분간 끓인 후 뷰렛에서 표준당분용액을 떨어뜨려 황산구리의 청색이 점차 없어지면 메틸렌블루용액 4방울을 가하여 용액을 계속 끓이면서 표준당

분용액을 떨어뜨려 청색이 없어진 때를 종말점으로 한다. 이때 포도당 표준당분용액의 소비 ml수를 B라 한다. 다음 페-링용액 10ml를 다시 250ml 삼각플라스크에 넣고 물 40ml 및 3-4-3에 따라 생긴 효소반응당분용액 적당량(당분량이 50mg이하 되게 한다)을 피펫으로 가한 후 위의 방법으로 가열하면서 계속 포도당 표준당분용액을 떨어뜨려 적정을 완료하였을 때까지의 포도당 표준당분용액의 소비 ml수를 M이라 하면 효소반응용액의 포도당량 a는 다음과 같이 산출한다.

$$\text{포도당(a)} = 2(B-M) \times \frac{100}{\text{효소반응용액의 채취량(ml)}}$$

(포도당 표준당분용액)

포도당(무수)특급 2.046g과 안식향산 1g을 물로 용해하여 1ℓ로 한다. 이 용액은 약 2개월간 보존할 수 있다.

3-4-4 당화력의 산출방법

3-4-3에 따른 효소용액의 무게 한 배수(D)와 당화율(C)과의 관계를 대수 그래프(graph)상에 플롯(plot)하면 직선이 되므로 이 직선과 당화율 15%선과의 교차점에서의 무게 한 배수(D)를 구하면 당화력(SP)은 다음 식에 따라 산출한다.

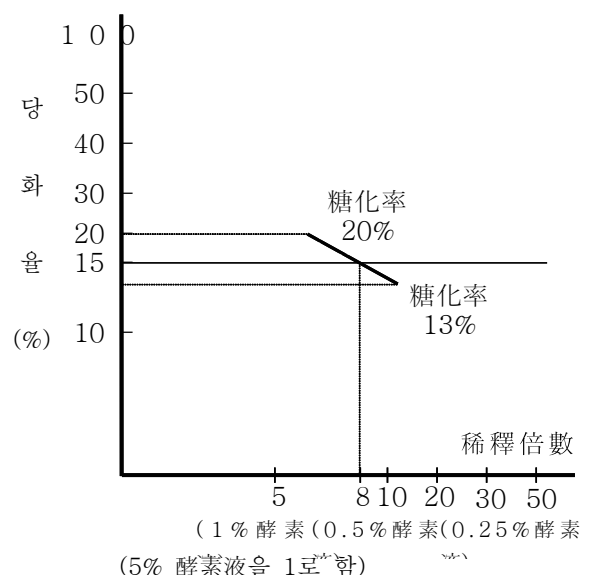
$$\text{당화력(S} \cdot \text{P)} = 15 \times D$$

<당화율 계산식>

$$\text{당화율(\%)} = \frac{\text{녹말당화용액의 당분\%} - \text{무게 한}}{[2\% \text{ 물에 녹는 녹말의 전체당분\%}] \frac{1}{2} + [(\text{무게 한 효소} \\ \text{효소액의 당분\%} \times \frac{1}{10}) \\ \text{용액의 전체당분\%} - (\text{무게 한 효소용액의 직당\%})] \times \frac{1}{10}} \times 100$$

(무게 한 배수의 의미)

무게 한 배수란 [그림]에서와 같이 5%의 효소용액을 1로 하였을 경우 1% 효소용액은 무게 한 배수 5, 0.5% 효소용액은 무게 한 배수 10, 0.25%의 효소용액은 무게 한 배수 20이 됨을 뜻하는 것으로 1% 효소용액의 당화율이 20%이고 0.5% 효소용액의 당화율이 13%이면 당화율 15%에서 무게 한 배수(D)는 [그림]에서 보면 8이 된다. 따라서 당화력(SP) = 15 × D이므로 이 효소의 당화력 (SP) = 15 × 8 = 120이 되나, 이는 효소 0.5g에 해당하는 것이므로 당화력의 뜻과 같이 국 1g의 당화력으로 환산하기 위해서는 위의 값에 2배를 곱하여야 한다. 따라서 실제 당화력은 120 × 2 =



<당화력 산출 대수 그래프>

240(SP)이 된다.

3-5 내산성 당화력(a-SP)

3-4의 당화력(SP)은 당화형 아밀라제(β -amylase)와 액화형 아밀라제(α -amylase)의 종합효소작용을 표시한 것이다. 그런데 일반적으로 사상균은 균종에 따라 생성되는 당화형 아밀라제와 액화형 아밀라제의 비가 다르므로 사실상 필요한 당화력에는 차이가 생기게 된다. 또한 액화형 아밀라제는 내산성이 약하고 당화형 아밀라제는 내산성을 갖고 있다. 그러므로 균종과 상관없이의 여하를 불구하고 당화에 관여하는 당화형 아밀라제의 당화력을 측정하기 위하여 3-5-2와 같이 효소용액을 일정한 조건으로 산처리하여 3-4의 방법에 따라 당화력을 측정할 수 있는 것으로써 이와 같이 산처리하여 구한 효소의 당화력을 내산성 당화력(a-SP)이라 한다.

3-5-1 시약

3-4-1에 준한다.

3-5-2 효소용액의 조제

3-4-2에 의하여 얻어진 5% 효소용액 50ml에 N/10 염산(또는 황산) 5~7ml를 가하여 pH 2.5가 되게 한다(pH 2.5는 비내산성 아밀라제를 제거할 수 있는 pH의 한계). 이것을 40℃의 항온수조에서 30분간 작용시킨 후 N/10 수산화나트륨 용액 7~8ml를 가하여 pH 5.0이 되게 보완한다. 이상과 같이 산처리한 효소용액을 물로 100ml로 하여 2.5%의 효소용액을 조제한다. 이 효소용액을 원용액으로 하여 다음 시험을 한다.

3-5-3 시험조작

3-4-3에 따라 3-5-2에 따라 조제된 효소용액을 작용시켜 효소 당화용액을 얻는다.

3-5-4 내산성 당화력(a-SP)

3-4-4 방법에 따라 당화력을 산출하여 이를 내산성 당화력(a-SP)으로 표시한다.

3-6 호정화력(α -amylase)

3-6-1 시약

- pH 5.0 식초산완충액 : 3-4-1에 따른다.
- 요오드용액 : 요오드(I_2) 0.0317g에 요오드화칼륨(KI) 0.1g, 10% 염산 50ml를 가하여 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- 1% 녹말용액 : 물에 녹는 녹말 1g을 3-4-1과 같이 용해시킨 후 pH 5.0인 완충용액 20ml를 가하여 pH 5.0으로 보완한 다음 물로 100ml로 한다.

3-6-2 효소용액의 조제

국 및 누룩 10g에 0.5% 식염수용액 100ml를 가하여 실온(20℃ 이하)에서 가끔 흔들

어 주면서 3시간 침출시켜 그 여과용액을 효소용액으로 한다.

3-6-3 시험조작

녹말용액 10ml를 시험관에 취하여 40℃의 항온물중탕기에서 가열한 다음 40℃에서 예열된 효소용액 0.5ml를 작용시켜 작용혼합용액 중에서 0.5~1분마다 0.1ml씩 피펫으로 넣고 요오드용액 10ml씩을 넣은 시험관에 가하고 녹말요오드 반응색조를 광전광도계로 [10mm의 셀(Cell)을 통하여 파장 670nm] 비색하여 투과율(T)이 66%가 되는 반응시간을 구한다. 비색할 때의 비교용액은 물 10ml에 효소액 0.5ml를 가한 후 0.1ml를 넣고 10ml의 요오드용액에 가한 것을 투과율(T) 100%로 한다. 만일 10분경과 때의 T(%)가 80 이상이 될 때는 효소용액을 묽게 하고 20 이하일 때는 작용시간을 연장한다. 종점 전후의 반응시간을 비례 계산하여 T(66%)가 될 때까지의 시간을 측정한다. 호정화력은 다음 식에 따라 볼게무스(Wöhlgemuth)가로 하여 산출한다.

$$D_{30}^{40'} = 10\text{ml} \times 1/0.5(\text{효소량}) \times \frac{30}{T(66\%)\text{가 되는 반응시간}(t)} = \frac{600}{t}$$

주: 1) 볼게무스(Wöhlgemuth)가는 일정반응 조건하에 있어서 1ml의 효소용액에 따라 분해되는 1% 녹말용액의 ml를 산출한 것이다.

2) 볼게무스가는 볼게무스가를 구한 반응시간 및 반응온도를 기재하도록 되어 있다. 예를 들면 $D_{30}^{40'}$ 은 40℃, 30분의 반응조건이라는 것을 나타낸다.

3-7 물 침출용액의 산도

3-7-1 시약

- 혼합지시약 : 6-5-1에 따른다.
- N/10 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 따른다.

3-7-2 시험조작

검사재료 20g에 물 100ml를 가하고 실온에서 3시간 침출하여 그 여과용액 10ml를 준비하여 6-5-2에 따라 산도를 구한다.

(2) 종국

3-8 검사용 견본채취

3-8-1 조제종국

200g(50g 입 × 4포)정도 채취한다.

3-8-2 분말종국

60g(10g 입 × 6포)정도 채취한다.

3-9 성상

3-2에 준한다.

3-10 수분

1-3에 준한다.

3-11 포자수

3-11-1 시약

- 5% - Tween 80용액 : Tween 80을 50ml 준비하여 물로 묽게 하여 1ℓ 로 한다.
- 1% - Methylene blue : 3-4-1에 준한다.

3-11-2 시험조작

시험재료 1~2g 정도를 정확히 준비하여 100ml의 마개 있는 실린더에 넣고 5%-Tween 용액 10ml 및 1%-Methylene blue 2~3방울을 가하고 묽게 한 후 Tomas 혈구계수기 및 현미경을 이용하여 측정한다. 10회 정도 반복하여 측정한 수를 a라 하면

$$\text{포자수} = \frac{a \times \text{묽게 한 배수}}{\text{시험재료량(g)}}$$

3-12 잡균

3-12-1 시약

- 합성배지 : 설탕 또는 포도당 30g, 질산나트륨(NaNO_3) 2g, 제2인산칼륨(K_2HPO_4) 1g, 황산마그네슘($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 0.5g, 염화칼륨(KCl) 0.5g 및 황산제1철(FeSO_4) 0.01g을 물에 녹여 1ℓ 로 하여 고압살균(15 Lbs, 20분간)한다.

3-12-2 시험조작

300ml 플라스크에 합성배지 100ml를 넣고, 시험재료 0.3~0.4g 정도 넣어 35~40℃에서 48시간 배양하여 검사한다.

(3) 밀술

3-13 검사용 견본채취

- A. 액체효모 : 300ml (100ml × 3병)를 채취한다.
- B. 고체효모 : 80g (20g × 4포)을 채취한다.

3-14 효모수

3-11-2에 준한다.

3-15 잡균

현미경 검사에 따른다.

3-16 활성도

3-16-1 시약

- 10% - 설탕용액 : 설탕 10g을 물에 녹여 100ml로 한다.

3-16-2 시험조작

10%-설탕용액 50ml에 배양효모 5g을 넣어 30~40℃에서 고체효모는 30분 이내에, 액체효모는 2시간 이내에 가스가 발생해야 한다.

4. 밀술 및 술덧

4-1 검사용 견본채취

균일하게 잘 섞은 다음 약 600ml를 채취한다. 발포성인 것은 솜마개를 하여 빠른 시간내에 분석하도록 한다.

4-2 검사재료 조제

시험재료를 건조거름 종이로 걸러서 그 거름 용액을 검사재료로 한다. 단, 직당 및 총당분은 검사용 재료 자체를 검사재료로 한다.

4-3 비중

검사재료를 실린더에 준비하여 비중계 또는 보-메게 등으로 지정된 온도에서 측정한다.

4-4 알코올분

6-4에 따른다. 단, 여과하기가 곤란할 경우에는 시험재료 또는 검사용 견본을 그대로 검사재료로 하여 100ml 메스실린더에 물 50ml를 먼저 넣고 여기에 균일하게 잘 섞은 검사재료를 가하여 90ml로 하고, 잘 흔들어 혼합한 다음 검사재료 10ml를 추가하여 100ml로 하고 6-4에 따라 증류한다. 증류용액 70~80ml를 용기에 받아서 물을 가하여 100ml 되게 하고 6-4에 따라 알코올분을 측정하고 이 값을 2배하여 알코올분으로 한다.

4-5 산도

6-5에 따른다.

4-6 pH

5-3에 따른다.

4-7 직당

4-7-1 시약

1-4-1에 준한다.

4-7-2 당분용액 조제

당분이 0.1~0.3g/100㎖가 되도록 시험재료를 무게 한다.

4-7-3 시험조작

조제된 당분용액을 1-4-3에 따라 시험하고 환원당분을 포도당으로 환산하여 그 값을 S라 하면 직당은 다음 식에 따라 산출된다.

$$\text{직당(g/100ml)} = \frac{S(\text{g}) \times \text{물계 한 배수}}{\text{시험재료 채취량(ml)}} \times 100$$

4-8 총당분

4-8-1 시약

2-4-1에 준한다.

4-8-2 검사재료 조제

검사재료는 순수 녹말로 1.5~2.0g이 함유 되도록 조절한다.

4-8-3 시험조작

500㎖ 플라스크에 위의 검사재료를 넣고 물로 200㎖로 맞춘 다음 25% 염산 20㎖를 가하여 1-5-2에 따라 환원당분을 포도당으로 환산하여 그 값을 S라 하면 총당분은 다음 식에 의하여 산출한다.

$$\text{총당분(g/100ml)} = \frac{S(\text{g}) \times \text{물계 한 배수}}{\text{검사재료ml수}} \times 100$$

4-9 아질산

4-9-1 시약

5-6-1에 따른다.

4-9-2 시험조작

검사재료 약 1g을 백색 자제접시에 넣고 슬파아니린산(sulfanilic acid)용액 및 α-나프틸아민(α-naphthylamine)용액을 각각 0.5㎖를 넣고 잘 저은 후 10분간 방치한다. 아질산이 존재하면 도홍색을 나타낸다.

4-9-3 현미경 검사

잡균의 유무 및 효모밀도 등을 검사한다.

5. 양조용수

5-1 검사용 견본채취

채취량은 1.8~2ℓ로 한다. 채취할 때에 직접 공기에 닿은 부분은 버리고 물밑 약 30cm부터 채취한다. 채취한 양조용수는 마개를 하여 차고 어두운 곳에 두고 빠른 시간 내에 시험한다.

5-2 성상

5-2-1 탁도

5-2-1-1 시약

- 표준카오린 : 카오린 약 10g과 피로인산나트륨(10수염) 0.2g을 용량 1ℓ의 마개 있는 메스실린더에 넣고 증류수를 넣어 1ℓ로 하여 1분간 심하게 흔들어서 섞고 1시간동안 가만히 둔 후 메스실린더중의 용액표면으로부터 약 5cm까지의 용액을 버리고 그 밑의 15cm까지의 용액을 넣고 매분 약 3,000회전으로 약 10분간 원심 분리 하거나 4일 이상 가만히 두었다가 위에 뜨는 용액을 버린다. 얻어진 침전물을 물중탕기에서 증발 건조시킨 후 마노사발에서 미세하게 분쇄하고 105~110℃에서 3시간 건조한다.
- 탁도표준원용액 : 표준카오린 1,000g에 포르말린 10mℓ와 증류수를 넣어 1ℓ로 한다(이 용액은 탁도 1,000도에 해당한다).
- 탁도표준용액 : 탁도표준원용액을 잘 섞으면서 100mℓ를 넣고 증류수로 10배 묽게 한다(이 용액은 탁도 100도에 해당한다).

5-2-1-2 기구

- 비색관 : 색도의 검사에 쓰는 비색관과 같다.

5-2-1-3 시험

(1) 분 석

양조용수 100mℓ를 비색관에 넣고 (2)에 따라 작성한 표준탁도와 비교하여 양조용수의 탁도를 구한다.

(2) 표준탁도의 작성

탁도 표준용액 0~10mℓ를 단계적으로 비색관에 넣고 각각에 증류수를 넣어 100mℓ로 한다.

5-2-2 색도

5-2-2-1 시약

- 색도표준원용액 : 염화백금산칼륨 2.49g과 염화코발트(6수염) 2.00g을 염산 200mℓ에 녹이고 증류수를 넣어 1ℓ로 한다(이 용액은 색도 1,000도에 상당한다).
- 색도표준용액 : 색도표준원용액을 증류수로 10배 묽게 한다(이 용액은 색도 100도에 해당한다).

5-2-2-2 기구

- 비색관 : 길이 약 37cm의 밑면이 평평한 마개 있는 무색 시험관으로서, 밑바닥으로부터 30cm의 높이에 100mℓ의 눈금이 있는 것을 사용한다.

5-2-2-3 시험

(1) 분 석

양조용수 100mℓ를 비색관에 넣고 (2)에 따라 작성한 표준색도와 비교하여 양조용수의 색도를 구한다.

(2) 표준색도

색도표준용액 0~20mℓ를 단계적으로 비색관에 넣고 각각에 증류수를 넣어 100mℓ로 한다.

5-2-3 냄새

양조용수 100mℓ를 300mℓ의 마개 있는 삼각플라스크에 넣고 가볍게 마개를 하여 온도를 40~50℃로 높이고 심하게 흔들어 섞은 후 뚜껑을 열면서 즉시 냄새를 맡을 때 냄새(염소냄새는 제외한다)가 나서는 안 된다.

5-2-4 맛

양조용수 100mℓ를 비이커에 넣고 온도를 40~50℃로 높인 후 맛을 볼때 맛(염소맛은 제외한다)이 있으면 안 된다.

5-3 수소이온 농도

pH미터를 사용하여 유리전극법에 따라서 측정한다.

5-3-1 pH미터 구조

pH미터는 보통 유리전극 및 비교전극으로 된 검출부와 검출된 기전력에 해당하는 pH를 지시하는 지시부로 되어 있으며, 비대칭전위조정(제로점 조정)용 및 온도보완용 꼭지 또는 감도조정용 꼭지가 있는 것도 있다. pH미터는 다음 조작법에 따라 임의의 한 종류의 pH표준용액의 pH를 매회 검출부를 물로 잘 씻은 다음 5회 되풀이하여 측정하였을 때에 그 재현성이 ± 0.05 이내의 것을 사용한다.

5-3-2 조작법

유리전극을 미리 증류수에 수시간 이상 담그어 두며, pH 미터는 전원을 넣어 5분이상 지난 후에 사용한다. 검출부를 물로 잘 씻은 다음 묻어있는 물은 여과지 등으로

가볍게 닦아낸다. 한 점에서 조정을 하는 경우에는 온도조정용 꼭지를 pH 표준용액의 온도와 일치시켜 검출부를 양조용수의 pH값에 가까운 pH 표준용액에 담그고 2분 이상 지난 후 pH미터의 지시가 그 온도에서의 pH표준용액의 pH값이 되도록 비대칭 전위조정용 꼭지를 써서 pH값을 일치시킨다. 다음에 검사용액의 pH값에 가까운 pH 표준용액에 담그고 감도조정용 꼭지 또는 표준용액의 온도에 관계없이 온도조정용 꼭지를 써서 앞의 조작과 같이 조작한다. 이상의 조작이 끝나면 검출부를 물로 잘 씻은 다음 묻어있는 물을 여과지등으로 가볍게 닦아낸 다음 검사용액에 담그어 그 측정값을 읽는다.

주의 : pH미터의 구조 및 조작법의 상세한 것은 pH미터에 따라 다르다. pH 11이상에서는 알칼리금속이온을 함유하는 용액은 오차가 크므로 알칼리 오차가 적은 전극을 쓰며 다시 필요한 보완을 한다. 검사용액의 온도는 pH표준용액의 온도와 같은 것이 좋다.

5-4 증발잔류물

- (1) 양조용수 100~500ml를 미리 105~110℃에서 건조하고 데시케이터에서 식힌 후 무게를 단 증발접시에 넣고 물중탕기에서 증발 및 건조한다.
- (2) 다음 이를 105~110℃에서 2시간 건조하고 데시케이터에서 식힌 후 무게를 달아 (1)에서 구한 증발접시의 무게와의 차(a)를 구하여 다음 식에 따라 검수 중의 증발잔류물의 양(mg/ℓ)을 산출한다.

$$\text{증발잔류물}(\text{mg}/\ell) = a \times 1,000/\text{양조용수}(\text{ml})$$

5-5 질산성 질소

5-5-1 [제1방법]

5-5-1-1 시약

- 부루신용액 : 부루신(brucine) 1g을 빙초산(특급) 20ml에 녹여 갈색병에 보관한다. 이 용액은 1개월간 사용할 수 있다.
- 진한황산 : 황산(특급)
- 질산 표준용액 : 질산칼륨 1.6306g을 물에 녹여 1ℓ로 한다. 이 용액 1ml는 NO_3^- 1.0mg을 함유한다. 측정할 때 0~10ppm계열을 만든다.

5-5-1-2 시험조작

검사재료 2ml에 부루신용액 0.1ml를 가하고 진한황산 6ml를 서서히 가하여 잘 흔들어서 75℃의 물중탕기에서 15분간 방치한 다음 물로 실온까지 식힌다. 같은 방법으로 처리한 표준용액과 비색하여 양조용수 중의 NO_3^- 의 농도(ppm)를 구하며 광전광도계를 이용하여 비색하는 경우에는 파장 410nm 부근에서 측정한다.

주 : 검수 중 NO_3^- 가 10ppm, Cl^- 150ppm, NO_2^- 0.06ppm 이상 함유할 경우에는 무게하여 시험하여야 한다.

5-5-2 [제2방법]

5-5-2-1 시약

- 살리실산나트륨 용액 : 살리실산나트륨 1g을 수산화나트륨 용액(0.01N)에 녹여 100ml로 한다.
- 염화나트륨 용액 : 염화나트륨 0.2g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.
- 설파민산암모늄 용액 : 설파민산암모늄 0.1g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.
- 수산화나트륨 용액(2→5) : 수산화나트륨 40g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.
- 질산성질소표준원용액 : 미리 105~110℃에서 4시간 건조하고, 데시게이터에서 식힌 질산칼륨 0.722g을 증류수에 녹여 1ℓ로 하여 클로로포름 2방울을 넣은 다음 갈색병에 넣어 보존한다(이 용액 1ml는 질산성질소 0.1mg을 함유한다).
- 질산성질소표준용액 : 질산성질소표준원용액을 증류수로 100배 묽게 하며 사용할 때에 만든다(이 용액 1ml는 질산성질소 0.001mg을 함유한다).

5-5-2-2 시험조작

(1) 분석

양조용수 적당량 (0.001~0.2mg의 질산성질소를 함유한 것)을 100ml의 비이커에 넣고 살리실산나트륨용액 1ml, 염화나트륨용액 1ml 및 설파민산암모늄용액 1ml를 넣어 물중탕기에서 증발 및 건조한다. 다음에 이를 식혀 황산 2ml를 넣어 때때로 저어 섞으면서 10분간 둔 다음(증발잔류물이 다량인 경우에는 물중탕기에서 10분간 가열하고 식힌 다음)증류수 10ml를 넣어 네슬러관에 옮긴다. 다시 이를 식혀 천천히 수산화나트륨용액(2→5) 10ml를 넣은 후 증류수를 넣어 전체용량을 25ml로 한다. 이 용액 일부를 흡수셀(10mm)에 넣고 광전분광광도계 또는 광전광도계를 사용하여 양조용수와 같은 방법으로 시험한 공시험용액을 비교용액으로 하여, 파장 410nm 부근에서 흡광도를 측정하고 (2)에 따라 작성한 검량선으로부터 시험용액중의 질산성질소의 양을 구하여, 양조용수의 질산성질소의 농도를 측정한다.

(2) 검량선의 작성

질산성질소표준용액 0~20ml를 단계적으로 비이커에 넣고, 이하 (1)과 같이 시험하여 질산성질소의 양과 흡광도와 관계를 구한다.

5-6 아질산

5-6-1 시약

- 슬파아니린산 용액 : 슬파아니린산(sulfanilic acid) 1g을 5% 식초산에 녹여 300ml로 한다.
- α-나프틸아민용액 : α-나프틸아민(α-naphthylamine) 0.2g을 5% 초산 400ml에 끓이면서 용해시키고 여과한 다음 5% 식초산으로 300ml로 한다.

- 아질산 표준용액 : 데시게이터(건조제:황산)에서 12~14시간 건조된 아질산칼륨(특급) 0.925g 또는 아질산나트륨(특급) 0.750g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 클로로포름(chloroform) 1㎖를 가하여 원용액으로 한다. 이 용액 1㎖는 NO_2^- 0.5mg을 함유한다. 측정할 때 원용액에 물을 가하여 NO_2^- 0.01~0.05ppm의 표준용액계열을 만든다.

이상의 시약은 모두 갈색병에 넣어 차고 어두운 곳에 보관한다.

5-6-2 시험조작

검사재료 50㎖를 비색관에 넣고 슬파아니린산용액과 α -나프틸아민용액 1:1혼합용액 5㎖를 가하고 70~80℃에서 3분간 가온시킨 다음 검사재료의 색상을 같은 방법으로 처리한 표준용액과 비교하여 검사재료 중의 NO_2^- 의 농도(p.p.m)를 구하며 광전광도계를 이용하는 경우에는 파장 525nm 부근에서 흡광도를 측정한다.

5-7 암모니아성질소

5-7-1 [제1방법]

5-7-1-1 시약

- 네슬러(nessler)시약 : 요오드화칼륨(KI) 5g을 물 5㎖에 녹이고 여기에 염화제2수은(HgCl_2) 2.5g을 끓는 물 10㎖에 녹인 용액을 소량씩 가하여 잘 흔든다. 생성된 침전의 일부가 녹으면서 잔존할 정도가 되면 식힌다. 여기서 수산화칼륨(KOH) 15g을 물 30㎖에 녹인 용액을 가하고 물로 100㎖로 한다. 다음 상기 염화제2수은용액 0.5㎖를 가하여 잘 흔들고 원심분리기를 이용하여 그 윗부분의 맑은 용액을 갈색병에 저장한다. 이 용액은 1개월간 보존할 수 있다.
- 롯셀염(rochel Salt)용액 : 롯셀염(주석산칼륨나트륨) 50.0g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 여과한 다음 네슬러시약 50㎖를 가하여 정치하고 그 윗부분의 맑은 용액은 갈색병에 보관한다.

5-7-1-2 시험조작

검사재료 50㎖ 및 비교 시험용으로 암모니아를 함유하지 않은 물 50㎖를 각각 비색관에 넣어 네슬러시약 0.5㎖, 롯셀염용액 2㎖를 가해서 생기는 색을 비교하여 검출, 불검출을 판정한다. 암모니아성질소가 존재하면 양조용수는 황-적갈색을 나타내며 이 용액의 감도는 0.05~0.1 p.p.m이며, 광전광도계를 사용하는 경우에는 파장 415nm 부근에서 흡광도를 측정한다.

주 : 시험재료가 칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등을 다량 함유할 경우에는 수산화나트륨 50g, 탄산나트륨 50g을 물 600㎖에 녹이고 가열 농축하여 50㎖로 한 것을 시험재료 100㎖당 2㎖씩 가하여 약12시간 방치한 다음 윗부분의 맑은 용액 50㎖를 검사재료로 한다.

5-7-2 [제2방법]

5-7-2-1 시약

- 페놀니트로프루지트나트륨 용액 : 페놀 5g 및 니트로프루지트나트륨 25mg을 물에 녹여서 500ml로 한다. 차고 어두운 곳에 보존하고 1월내에 사용한다.
- 차아염소산나트륨 용액 : 차아염소산나트륨 용액 100/c ml(c는 유효염소농도%) 및 수산화나트륨 15g을 물에 녹여서 1ℓ로 하며 사용할 때에 만든다.
- 암모니아 질소 표준원용액 : 염화암모늄 0.3819g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다 (이 용액 1ml는 암모니아성질소 0.1mg을 함유한다).
- 암모니아성질소 표준용액 : 암모니아성질소 표준원액을 증류수로 100배 묽게 하며 사용할 때에 만든다(이 용액 1ml는 암모니아성질소 0.001mg을 함유한다).

5-7-2-2 시험

(1) 분석

양조용수 10ml(0.01mg 이하의 암모니아성질소를 함유하거나 같은 양의 암모니아성질소를 함유하도록 양조용수에 증류수를 넣어 10ml로 한 것)를 마개있는 시험관에 넣고 페놀니트로프루지트나트륨 용액 5ml를 넣어, 마개를 한 다음 조용히 흔들어서 섞는다. 이어서 차아염소산나트륨용액 5ml를 넣어 다시 마개를 하고 조용히 흔들어서 섞은 다음 25℃~30℃에서 60분간 둔다. 이 용액 일부를 흡수셀(10mm)에 넣고 광전분광광도계 또는 광전광도계를 사용하여 양조용수와 같은 방법으로 시험한 용액을 비교용액으로 하여 파장 640nm 부근에서 흡광도를 측정하고, (2)에 따라 작성한 검량선으로부터 시험용액중의 암모니아성질소의 양을 구하여 양조용수의 암모니아성질소의 농도를 측정한다.

(2) 검량선의 작성

암모니아성질소 표준용액 0~10ml를 단계적으로 마개 있는 시험관에 넣고, 증류수를 넣어 10ml로 한다. 이하 (1)과 같이 시험하여 암모니아성질소의 양과 흡광도와의 관계를 구한다.

5-8 염소이온

5-8-1 시약

- N/100 식염수용액 : 백금접시를 사용하여 녹을 때까지 태운 염화나트륨(특급) 0.584g을 물에 녹여 전체용량을 1ℓ로 한다. 이 용액 1ml는 Cl^- 0.3546mg을 함유한다.
- N/100 질산은용액 : 질산은 1.7g을 물에 녹여 1ℓ로 한다. 이 용액 1ml는 Cl^- 0.3546mg에 대응된다. 이 용액의 역가측정은 N/100 염화나트륨용액을 사용한다.
- 크롬산칼륨용액 : 크롬산칼륨(K_2CrO_4) 50g을 소량의 물에 용해한 다음 미적색의 침전이 생길 때까지 질산은용액을 가하고 여과하여 그 용액을 물로 1ℓ로 한다.

주 : N/100 질산은용액 역가측정법

N/100 식염수표준용액 10ml를 비이커에 넣고 크롬산칼륨 포화용액 1~2방울을 가한 후 뷰렛으로 N/100 질산은용액을 미홍색이 될 때까지 적정하여 그 적정 ml수를 a라 하면 역가 F는 다음 식에 따라 구한다.

$$F = 10/a$$

5-8-2 시험조작

양조용수 50ml를 백자제접시에 넣고 크롬산칼륨용액 0.5ml를 가하여 유리봉으로 저으면서 N/100 질산은용액을 사용하여 양조용수의 색이 쉽게 없어지지 않을 정도의 미갈색을 나타낼 때까지 적정한다. 이때 소요된 질산은용액 ml수를 a라 하면 다음 식에 따라 Cl^- 의 ppm을 산출한다.

$$Cl^-(p.p.m) = a \times F \times 1,000/\text{양조용수 ml수} \times 0.3546$$

5-9 인산

5-9-1 시약

- 모리브덴산암모늄용액 : 모리브덴산암모늄 $[(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O]$ 25g을 175ml의 물에 녹이고 따로 진한황산 310ml를 물 400ml에 가하여 식힌 후 두 용액을 혼합하여 물로 1ℓ로 한다. 이 용액은 변색하여 혼탁될 경우에는 사용하여서는 아니 된다.
- 염화제1주석용액 : 염화제1주석($SnCl_2 \cdot 2H_2O$) 2.5g을 10ml의 진한염산에 녹여 물로 100ml로 한다. 이 용액은 측정할 때마다 새로이 조제하여 사용한다.
- 인산표준용액 : 105℃로 건조시킨 산성인산칼륨(KH_2PO_4)(특급) 0.7164g을 물에 녹여 1ℓ로 한 것을 원용액으로 하여 차고 어두운 곳에 보관한다. 이 용액 1ml는 PO_4^{-3} 0.5mg을 함유한다. 측정할 때에 0.1~2.0 ppm 표준용액계열을 만든다.

5-9-2 시험조작

검사재료 50ml를 준비하여 모리브덴산암모늄용액을 2.0ml, 염화제1주석용액 0.3ml를 가하여 20~30℃에서 방치하고 시약 첨가 10~15분 후에 같은 방법으로 처리한 표준용액계열과 비색하여 검사재료의 PO_4^{-3} 의 농도(p.p.m)를 구하며, 광전광도계를 사용하는 경우에는 파장 690nm 부근에서 흡광도를 측정한다.

5-10 철

5-10-1 [제1방법]

5-10-1-1 시약

- 염산 : 염산(특급)을 물과 1:3으로 묽게 한다.
- 아황산나트륨용액 : 무수아황산나트륨 10g을 물에 녹여 100ml로 한다. 이 용

액은 측정할 때마다 새로 조제하여 사용한다.

- α , α' -디피리딜용액 : α , α' -디피리딜(α , α' -Dipyridyl) 0.1g을 N/10 염산(특급) 100ml에 녹인다.
- 철표준용액 : 황산제1철암모늄[(NH₄)₂SO₄·FeSO₄·6H₂O] 0.7021g을 물 약 50ml에 녹여 여기에 10% 황산(특급) 약 20ml를 가하여 물로 1ℓ로 한 것을 원용액으로 한다. 이 용액 1ml는 철이온(Fe⁺²) 0.1mg을 함유한다. 측정할 때에 원용액을 묽게 하여 Fe⁺² 0.01~0.1ppm 표준용액 계열을 만든다.

5-10-1-2 시험조작

검사재료 50ml를 비색관에 넣고 α , α' -디피리딜용액 1ml, 아황산나트륨용액 5ml, 염산 1ml를 가하여 10~30분간에 검사재료의 색을 같은 방법으로 처리한 표준용액과 비색하여 검사재료의 철이온(Fe⁺²)의 ppm을 산출한다.

5-10-2 [제2방법]

5-10-2-1 시약

- 염산
- 염산히드록실아민용액 : 염산히드록실아민 10g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.
- 1, 10-페난트로린용액 : 1, 10-페난트로린 염산염 0.12g을 증류수에 녹여 100ml로 한 후 갈색병에 넣어 보존한다.
- 초산완충용액 : 초산암모늄 250g을 초산 700ml에 녹이고 증류수를 넣어 1ℓ로 한다.
- 철표준원용액 : 황산제1철암모늄(6수염) 7.022g을 소량의 증류수에 녹이고 이에 염산 3ml와 증류수를 넣어 1ℓ로 한다(이 용액 1ml는 철 1mg을 함유한다).
- 철표준용액 : 철표준원용액을 증류수로 100배 묽게 하며 쓸 때에 만든다(이 용액 1ml는 철 0.01mg을 함유한다).

5-10-2-2 시험

(1) 전처리

양조용수 100ml(0.005~0.1mg의 철을 함유하거나, 같은 양의 철을 함유하도록 양조용수에 증류수를 넣어 100ml로 한 것)를 비이커에 넣고, 염산 3ml를 넣어 용액의 양이 약 50ml가 될 때까지 가열 농축한 다음 실온에서 식히고 이를 시험용액으로 한다. 다만, 침전물이 있는 경우에는 여과한 다음 사용한다.

(2) 분석

(1)의 전처리에서 얻은 시험용액을 비색관에 넣은 다음 염산히드록실아민용액 1ml, 1, 10-페난트로린용액 5ml 및 초산완충용액 20ml를 넣고, 다시 증류수를 넣어 100ml로 하여 30분간 둔다. 이 용액 일부를 흡수셀(10mm)에 넣고, 광전분광광도계 또는 광전광도계를 사용하여 양조용수와 같은 방법으로 공시험한 용액을 비교용액으로 하여 파장 510nm 부근에서 흡광도를 측정하고, (3)에 따라 작성한 검량선으로부터 시험용액의 철 양을 구하여 양조용수중의 철의 농도를 측정한다.

(3) 검량선의 작성

철표준용액 0~10ml를 단계적으로 비색관에 넣고, 각각에 염산 3ml와 증류수를 넣어 약 50ml로 한다. 이하 (2)와 같은 방법으로 시험하여 철의 양과 흡광도와와의 관계를 구한다.

5-10-3 [제3방법]

5-10-3-1 시약

- 질산(고순도 특급 : 정밀분석용)
- 황산(고순도 특급 : 정밀분석용)
- 염산(고순도 특급 : 정밀분석용)
- 철표준원용액(1mg Fe/ml) : 5-10-2-1에 따르거나 또는 철(99.5% 이상) 1.00g을 염산(1+1) 30ml에 가하여 가열 용해한 후 식혀 물을 가하여 1,000ml로 한다.
- 철표준용액(0.01mg Fe/ml) : 철표준원용액(1mg Fe/ml) 10ml를 1,000ml 메스플라스크에 취하여 염산(1+1) 20ml를 가한 후 물로 눈금까지 맞춘다.
- 철표준용액계열 : 철표준용액(0.01mg Fe/ml) 3~60ml를 100ml 메스플라스크에 단계적으로 넣고 시험재료와 같은 조건이 되도록 염산을 가한 후 물로 눈금까지 맞춘다.

5-10-3-2 장 치

원자흡수 분광광분석 장치

철중공음극램프

5-10-3-3 시험재료 전처리

균일하게 혼합된 검사재료 50ml를 비이커 또는 증발접시에 넣고 질산 5~10ml를 가한 후 전열기 위에서 가열하여 용액 양이 10ml가 되면 질산 5ml와 황산(1:1) 10ml를 가하여 황산의 흰 연기가 발생하여 유기물이 분해할 때까지 가열한 후 식혀 물로 용액 양을 50ml로 묽게 한다.

주 : 1) 유기물의 분해가 잘 안될 때에는 다시 질산 10ml를 가하여 전열기 위에서 가열하고 용액 양이 10ml가 되면 질산 5ml와 황산(1:1) 10ml를 가하여 황산의 흰연기가 발생해 유기물이 분해할 때까지 가열하는 조작을 반복한다.

2) 시험재료를 전 처리할 때에는 용해되지 않은 물질이 잔존하는 경우에 여과지 5종 B를 사용하여 여과한 후 물로 씻어 여과용액에 합친다.

3) 유기물 분해시 황산의 흰연기는 충분히 발생시켜 대부분의 황산을 제거하여야 한다.

5-10-3-4 시험조작

원자흡광분석 장치에 철중공음극램프를 장착하고 점등하여 안정시킨 후 아세틸렌 공기 등의 불꽃 중에 전 처리한 시험재료를 분무하여 철에 의한 원자흡광을 파장

248.3nm에서 측정한 후 미리 표준용액계열을 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선으로부터 철의 양을 구하여 시험재료의 철 농도(ppm)를 구한다.

5-11 유기물

5-11-1 시약

- 황산 : 황산(1:3)에 N/100 과망간산칼륨을 한방울씩 떨어뜨려 미홍색을 나타내게 한다.
- N/100 수산화액 : 수산화($C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$) 0.6303g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 갈색병에 보관한다. 이 용액은 1개월 이상 경과된 것은 사용하여서는 아니된다.
- N/100 과망간산칼륨용액 : 과망간산칼륨 0.32~0.34g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 갈색병에 보관한다. 이 용액은 사용할 때 N/100 수산화액으로 역가를 측정한다.
- 역가 표정법 : 삼각플라스크에 수산화액 10ml를 넣고 물 50ml, 황산 5ml를 가하고 석면부금망상에서 가열하여 5분간 끓인다. 여기에 과망간산칼륨용액을 뷰렛으로부터 떨어뜨려 미홍색이 30초간 없어지지 않을 때까지 적정한다. 그 ml수를 a라 하면 과망간산칼륨용액의 역가(F)는 다음과 같이 산출한다.

$$F = 10/a$$

주 : 이 시약은 사용할 때마다 표정한다.

5-11-2 시험조작

검사재료 100ml를 삼각플라스크에 넣고 황산5ml, 과망간산칼륨용액 10ml를 가하여 5-11-1의 표정법에 따라 가열하고 수산화액 10ml로 탈색시킨 후 다시 과망간산칼륨용액으로 역적정하여 미홍색이 30초간 없어지지 않을 때까지 한 방울씩 떨어뜨려 그 적정 ml수를 b라 하면 검사재료의 유기물을 산화하는데 소요된 과망간산칼륨량은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{과망간산칼륨 소비량(p.p.m)} = 0.316 \times F \times (10 + b - a) \times 1000/100$$

주 : 1) 적정 종료시의 온도는 60℃ 이상으로 하며, 적정중의 온도는 80℃를 초과하여서는 안된다.

2) 유기물의 함량이 많을 경우에는 적당히 묽게 한다.

5-12 총경도

EDTA 법에 따른다.

5-12-1 시약

- 암모늄완충용액 : 염화암모늄 67.5g을 강암모니아수 570ml에 녹여 물로 1ℓ로 한다.
- EBT 지시약
- 에리오크롬블랙T(eriochrome black T) 0.5g 및 염산히드록실아민(NH₂OH·HCl) 4.5g을 에틸알코올(90v/v%) 100ml에 녹여 갈색병에 넣어 차고 어두운 곳에 보존한다.(유효기간 약 1개월)
- 0.01M 염화마그네슘용액 : 미리 가열하여 식힌 산화마그네슘(MgO) 0.4032g을 비이커에 취하고 물 약 10ml를 혼합한 후 시계접시에 넣은 다음, 10% 염산을 떨어뜨려 용해시킨다. 이것을 물중탕기에서 증발 및 건조하여 염산 냄새가 없어지면 잔류물을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- 0.01M EDTA용액
- EDTA(Sodium Ethylenediamine Tetraacetate) 약 3.8g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

[EDTA 역가 표정법]

EDTA용액 10.0ml를 삼각플라스크에 취하여 물을 가하여 100ml로 하고 여기에 암모늄완충용액 2ml 및 EBT지시약 7~8 방울을 가하여 용액이 미홍색을 나타낼 때까지 0.01M 염화마그네슘용액을 떨어뜨린다. 여기에 소요된 0.01M 염화마그네슘용액의 양을 a라 하면 EDTA의 역가는 다음과 같이 산출한다.

$$\text{역가(F)} = \frac{a}{10}$$

$$0.01\text{M EDTA 용액 } 1\text{ml} = 1\text{ml CaCO}_3$$

5-12-2 시험조작

시험재료(혼탁할 경우에는 미리 여과하여 맑게 한다) 100ml를 삼각플라스크에 넣고 10% 시안화칼륨용액 몇 방울, 0.01M 염화마그네슘용액 1.0ml 암모늄완충용액 2ml 및 EBT 지시약 5~6방울을 가한 후 0.01M EDTA용액을 청색이 나타날 때까지 떨어뜨린다. 이에 소요된 EDTA용액의 ml수를 b라 하면 다음 식에 따라 총경도를 산출한다.

$$\text{총경도(CaCO}_3 \text{ p.p.m)} = (b \times F - 1) \times \frac{1000}{100}$$

5-13 대장균군

5-13-1 배지

(1) 젓당부이온배지(추정시험용배지)

쇠고기추출물 3.0g, 펩톤 5.0g 및 젓당 5.0g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한 후 가열하여 녹이고, 멸균 후의 pH가 6.8~7.0이 되도록 미리 조정한 다음 발효관이 들어있는 시험관에 나누어 넣고 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기 멸균한다. 각 시험

관에 접종하는 양조용수의 양과 배지의 양에 따라 배지농도의 조절은 다음과 같이 한다.

양조용수접종량 (ml)	시험관내 배지 분주량(ml)	시험관내 배지 분주량과 접종 양조용수의 총량(ml)	배지량 (g/l)
1	10 또는 10이상	11 또는 그 이상	13.0
10	10	20	26.0
10	20	30	19.5
100	50	150	39.0
100	35	135	50.1
100	20	120	78.0

(2) 황산라우릴배지 또는 라우릴트립토스배지(추정시험용배지)

황산라우린산나트륨 0.1g, 트리프틱케이스 20.0g, 젓당 5.0g, 인산1수소칼륨 2.75g, 인산2수소칼륨 2.75g 및 소금 5.0g에 증류수를 넣어 1ℓ로 하고, 멸균 후의 pH가 6.80이 되도록 미리 조정한 다음 발효관이 들어있는 시험관에 나누어 넣고 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기 멸균한다. 각 시험관에 접종하는 양조용수의 양과 배지의 양에 따라 배지농도의 조절은 다음과 같이 한다.

양조용수접종량 (ml)	시험관내 배지 분주량(ml)	시험관내 배지의 량과 접종양조용수의 총량(ml)	합성배지의량 (g/l)
1	10 또는 그 이상	11 또는 그 이상	35.6
10	10	20	71.2
10	20	30	53.4
100	50	150	106.8
100	35	135	137.1
100	20	120	213.6

(3) BGLB(Brilliant Green Lactose Bile Broth 2%) 배지(확정시험용배지)

소담즙 20.0g, 펩톤 10.0g, 젓당 10.0g 및 브릴리안트그린 0.0133g에 증류수를 넣어 1ℓ로 한 후 가열하여 녹이고, 멸균 후의 pH가 7.2가 되도록 미리 조정한 다음 발효관이 들어있는 시험관에 나누어 넣어 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기로 멸균한다.

(4) EMB(Eosin Methylene Blue)한천(우무)배지

펩톤 10.0g, 젓당 10.0g, 인산1수소칼륨 2.0g, 한천(우무) 15.0g, 에오신Y 0.4g 및 메틸렌블루 0.065g에 증류수를 넣어 1ℓ로 한 후 가열하여 녹이고, 멸균 후의 pH가 7.10이 되도록 미리 조정한 다음 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기로 멸균하고 멸균된 페트리접시에 약 15㎖씩 무균상태로 나누어 넣고 가만히 두어 응고시킨다.

(5) 엔도배지

펩톤 10.0g, 젓당 10.0g, 인산1수소칼륨 3.5g, 한천(우무) 15.0g, 황산나트륨 2.5g 및 염기성폭신 0.5g에 증류수를 넣어 1ℓ로 한 후 가열하여 녹이고, 멸균 후의 pH가 7.4가 되도록 미리 조정한 다음 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기로 멸균하고, 멸균된 페트리접시에 약 15㎖씩 무균상태로 나누어 넣고 가만히 두어 응고시킨다.

(6) 보통 한천(우무)사면배지

펩톤 5.0g, 쇠고기추출물 3.0g 및 한천(우무) 15g에 증류수를 넣어 1ℓ로 한 후 가열하여 녹이고, 멸균 후의 pH가 7.30이 되도록 미리 조정한 다음 시험관에 약 10㎖씩 나누어 넣고 121℃(15파운드)로 15분간 고압증기로 멸균하고 시험관을 비스듬히 두어 배지를 응고시킨다.

5-13-2 기구 및 장치

(1) 피펫

용량 1㎖, 5㎖ 및 10㎖의 메스피펫으로서 멸균된 것을 사용한다.

(2) 페트리접시

지름 약 90mm, 높이 약 15mm의 것으로서 멸균된 것을 사용한다.

(3) 시험관

안지름 약 18mm, 길이 약 180mm의 솜마개를 한 시험관을 사용한다.

(4) 다람발효관

안지름 약 6mm, 높이 약 30mm의 것을 사용한다.

(5) 스미스발효관

수직관의 높이 140mm, 지름 15mm, 밑부분의 원형부분지름이 38mm의 것을 사용한다.

5-13-3 시험

양조용수에 대한 대장균군 시험은 다음 3단계로 시험한다.

(1) 추정시험

젖당부이온배지, 황산라우릴배지 또는 라우릴트립토스배지가 들어있는 시험관(발효관이 들어있는 시험관) 5개에 각각 양조용수 10㎖씩을 접종하여 35±0.5℃에서 24±2시간 배양한 다음 가스발생이 관찰되면 추정시험 양성으로 판정하고 확정시험을 실시한다. 가스발생을 관찰하지 못한 경우 같은 조건으로 48±3시간까지 배양하여 다시 가스발생이 없을 때에는 추정시험 음성으로 판정하고 가스발생이 관찰되었을 때에는 확정시험을 실시한다.

(2) 확정시험

추정시험에 가스발생이 관찰되었을 때에는 즉시 가스가 발생한 발효관이 들어있는 시험관으로부터 1백금이(白金耳)씩의 배양용액을 준비하여 각각 BGLB배지가 들어있는 시험관(발효관이 들어있는 시험관)에 접종시켜 35±0.5℃에서 48±3시간 배양한다. 이 때 가스발생을 관찰할 수 없으면 대장균군 확정시험 음성으로 판정하고 가스발생이 관찰되었을 때에는 완전시험을 실시한다.

(3) 완전시험

확정시험에서 가스발생이 관찰되었을 때에는 가스가 발생한 확정시험용 배지로부터 배양용액을 준비하여 즉시 엔도배지 또는 EMB한천(우무)배지 1매이상에 획선접종하고 35±0.5℃에서 24±2시간 배양한다. 엔도배지 또는 EMB한천(우무)배지 위

에 생성된 대장균군의 전형적인 집락은 1개 이상을, 비전형적인 집락은 2개 이상을 각각 준비하여 추정시험용 액체배지가 들어있는 시험관(발효관이 들어있는 시험관)과 보통 한천(우무)사면배지에 이식한다. 이식한 액체배지는 $35\pm0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 24 ± 2 시간 또는 48 ± 3 시간 배양하여 가스발생을 확인하고, 보통 한천(우무)사면배지는 $35\pm0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 24 ± 2 시간 배양한 다음 생성된 집락을 그람 염색하여 현미경으로 관찰할 때 그람음성 무아포성간균이 관찰되면 대장균군 양성으로 판정한다.

6. 약주류

6-1 검사용 견본채취

채취량은 700~800ml로 한다.

6-2 성상

검사재료에 대하여 혼탁성 침전물의 상태를 조사하여 다음에 선택 및 향미를 감정한다.

6-2-1 탁도

6-2-1-1 시약

- 탁도표준원용액 : 0.1N 염산 14.1ml에 물을 가하여 50ml로 한다. 이 용액 1ml는 Cl^- 1mg을 함유한다.
- 탁도표준용액 : 탁도표준원용액 10ml에 물을 가하여 1,000ml로 한다. 이 용액 1ml는 Cl^- 0.01mg을 함유한다.

6-2-1-2 시험조작

탁도표준용액 6ml에 물을 가하여 20ml로 하고, 이에 무게 한 질산 (1→3) 1ml, 2w/v% 덱스트린용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml를 가하여 15분간 방치한 때의 탁도를 미탁으로 한다.

6-3 비중

6-3-1 비중계(청주메-터도)

검사재료를 실린더에 취하고 비중계 또는 청주메터계 부침을 사용하여 15°C 에서 그 도수를 읽어 비중 또는 청주메터 도수로 한다.

주 : 1) 검사재료 채취용기는 청결하고 건조된 것이거나 검사재료로 씻은 것을 사용한다.

- 2) 비중계 또는 청주메-터계는 기준기로 측정기구의 오차를 보완한 것을 사용한다.
- 3) 실린더에 비중계 또는 청주메-터계를 띄울 때 비중계 또는 청주메-터계의 각 부분에서 실린더의 내벽 및 아래벽과의 간격은 5mm 이상 되어야 한다.
- 4) 15℃의 온도를 유지하기 곤란할 경우에는 측정시의 품온에서 [별표 1]에 따라 15℃로 보완한다.

6-3-2 진동식 밀도계법

검사재료를 진동식 밀도계를 사용해서 15℃에서 검체의 밀도를 측정하고, 0.99997로 나뉘 비중(15℃/4℃)으로 하거나 또는 0.9991로 나뉘 비중(15℃/15℃)으로 한다.

주 : 1) 검체에 침전물 등, 고형물이 있을 때는 걸러낸다.

2) 밀도계는 소수점 이하 5자리 이상 표시되는 것을 사용한다.

3) 사용할 때마다 초순수 물(15℃ 밀도 측정값 0.9991)을 기준으로 교정을 실시한다.

6-4 알코올분

일반적으로 6-4-1의 제1방법(부침법)과 6-4-4의 제4법(진동식 밀도계법)을 이용하며, 시험재료의 알코올분이 2도이하인 경우에는 6-4-2의 제2방법(산화법) 또는 6-4-3의 제3방법(가스크로마토그래피법)을 이용한다.

6-4-1 [제1방법]

6-4-1-1 시험조작

15℃에서 검정한 100mℓ 메스플라스크의 눈금까지 취하고 이것을 약 300~500mℓ 플라스크에 옮긴 다음 이 메스플라스크를 약 15mℓ의 물로 2회 씻은 용액을 플라스크에 합치고 냉각기에 연결한 다음 메스플라스크를 받는 용기로 하여 증류한다. 증류용액이 70mℓ 이상이 되면(소요시간은 약 20분 내외) 증류를 중지하고 물을 가하여 15℃에서 메스플라스크의 눈금까지 채운다음 잘 흔들어 실린더에 옮긴 후 15℃에서 주정계를 사용하여 측정한다.

주 : 1) 메스플라스크 대신에 메스실린더를 사용하여 채취하고 그 실린더를 받는 용기로 하여도 좋다.

2) 6-3 주 1)~4)를 참조할 것이며 온도 보완은 [별표 2]에 따른다.

3) 15℃에서 측정하기 곤란할 경우에는 물을 가하여 눈금까지 채우는 조작을 채취 때와 같은 온도에서 행한다.

4) 주정계는 한 눈금이 0.2도인 납 구부로 된 것을 사용하여야 한다.

5) 분말주의 경우는 여러 부분에서 조금씩 채취하여 균일하게 혼합하여 시험재료로 하며 약60g을 10mg 단위까지 정밀하게 무게를 달아 마개가 달린 200mℓ 플라스크에 넣어 물을 첨가하여 용해시킨 다음 물을 첨가하여 15℃에서

200ml로 한 후 검사재료로 하여 위와 같은 방법으로 증류를 하여 측정하고, 분말주의 알코올분은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{알코올분} = \frac{\text{측정알코올분} \times 100}{\text{검사재료에 함유된 시험재료량} \times \text{환산계수}}$$

$$\text{환산계수} = \frac{\text{검사재료에 함유된 시험재료량} + \text{검사재료에 함유된 물의 양} \times (1 - \text{검사재료의 비중})}{\text{검사재료의 비중}}$$

- 6) 타거나 눌러 붙을 우려가 있는 알코올분 20도 미만의 검사재료는 수증기를 이용하여 증류할 수 있으며, 수증기를 이용하여 증류하는 경우 증류액을 90ml 이상 받는다.

6-4-2 [제2방법, 산화법]

6-4-2-1 시약

- 중크롬산칼륨용액 : 중크롬산칼륨(특급) 33.816g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.
- 진한황산
- 인산 85%
- 지시약 : 디페닐아미노슬폰산바륨 0.5g에 물을 가하여 100ml로 하고 그 윗부분의 맑은 용액을 사용한다.
- 황산제1철암모늄용액 : 황산제1철암모늄 135.1g을 진한황산 20ml와 물에 녹여 1ℓ로 한다.

6-4-2-2 시험조작

검사재료를 6-4-1-1에 따라 증류하고 알코올분이 2% 이하 되도록 증류용액을 만든다. 300ml 삼각플라스크에 중크롬산칼륨용액 10ml, 진한황산 5ml를 넣고 여기에 증류용액 5ml를 가하여 가만히 혼합 밀봉하여 15분간 방치한다. 다음 물 165ml, 인산 18ml, 지시약 0.5ml를 가하여 황산제1철암모늄용액으로 청자색이 녹색이 될 때까지 적정하여 그 적정 수를 n으로 한다. 5ml의 물을 같은 방법으로 처리하여 얻은 적정수를 N이라 하면 다음 식에 따라 알코올분을 산출한다.

$$\text{알코올분}(\%) = 2 \times \left(1 - \frac{n}{N}\right) \times \frac{\text{증류용액 ml수}}{\text{증류에 사용한 검사재료 ml수}}$$

주 : 검사재료가 소량인 때는 증류 전에 물을 가하여 양을 늘린다.

6-4-3 [제3방법, 가스크로마토그래피법]

6-4-3-1 시약

에탄올 표준용액 : 에탄올(특급)을 물로 묽게 하여 에탄올 1~10 v/v%의 표준용액

계열을 만든다.

6-4-3-2 장치

- 가스크로마토그래피 : 수소염이온화 검출기(F.I.D)를 부착한 것
- 칼럼 : 유리 또는 스테레스스틸칼럼에 칼럼충전제가 충전된 것

주 : 가스크로마토그래피의 분석조건 예

칼럼온도 : 60~150℃

시험재료 주입부 온도 : 150~200℃

검출기 온도 : 150~200℃

운반기체(Carrier gas) : N₂또는 He

유량 : 30~40ml/min

6-4-3-3 시험조작

전처리 하지 아니한 시험재료 또는 6-4-1-1 [제1방법]에 따라 증류한 시험재료(15℃) 1~5 μ l를 가스크로마토그래피에 주입하여 얻어진 가스크로마토그램으로부터 에탄올 피크의 높이 또는 면적을 구하여 미리 에탄올 표준용액계열을 검사재료와 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선에 따라 에탄올의 함량을 구한다.

6-4-4 [제4방법] 진동식 밀도계법

6-4-4-1 시험조작

진동식 밀도계를 이용해서 6-4-1-1에서 얻은 유출액을 15℃에서의 밀도를 측정하고, 제3표로 환산해서 검체의 알코올 도수로 한다.

주 : 6-3-2 진동식 밀도계법을 참조할 것.

6-5 총산

6-5-1 시약

- 브롬티몰블루(B.T.B) 뉴트랄레드(N.R) 혼합지시약 : B.T.B (Brom Thymol Blue) 0.2g 및 N.R(Neutral Red) 0.1g을 95% 주정 300ml에 용해시킨다.
- N/10 수산화나트륨용액 : 수산화나트륨 포화용액을 만들어 수일간 방치한다. 윗부분의 맑은 용액을 피펫으로 용액 온도 20℃인 때에는 5ml, 15℃인 때는 6ml를 1l 메스플라스크에 넣고 탄산을 함유하지 아니한 물을 가하여 전체용량을 1l로 한다. 그 역가는 다음과 같이 표정한다.

(표정법)

후탈산수소칼륨[KHC₈H₄(COO)₂] 약 0.5g을 정밀히 달아서 탄산을 함유하지 아니한 물 약 50ml에 녹여 6-6-1의 페놀프타렌지시약 2방울을 가하고 표정하고자 하는 수산화나트륨용액으로 담홍색을 나타낼 때까지 적정하여 그 적정 ml수를 a라 하면 역가(F)는 다음 식에 의하여 산출한다.

$$F = \frac{\text{후탈산수소칼륨의 } \text{ml수}}{20.42 \times a}$$

이 액은 고무마개로 밀폐하던가 또는 소다석회관을 붙인 병에 보관하여 가끔 표정하여 사용하여야 한다.

주 : 탄산을 함유하지 아니한 물이라 함은 새로운 물 또는 끓여서 실온까지 식힌 물을 말한다.

6-5-2 시험조작

검사재료 10ml를 준비하여 6-5-1의 혼합지시약 2~3방울을 가하여 N/10 수산화나트륨용액으로 담록색을 나타낼 때까지의 적정 ml수를 a라 하면 다음 식에 따라 산도로 표시한다.

$$\text{산도} = a \times F \text{ (소수점 이하 둘째자리를 반올림)}$$

초산으로 하여야 할 경우에는 다음 식에 따른다.

$$\text{초산(g/100ml)} = \text{산도} \times 0.006 \times 10$$

6-6 아미노산

6-6-1 시약

- 페놀프타렌지시약 : 페놀프타렌(phenolphthalein) 0.5g을 95%주정 50ml에 용해시킨다.
- N/10 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 준한다.
- 중성포르말린 : 포르말린(Formalin) 50ml에 상기 페놀프타렌지시약 몇방울을 가하고 N/10 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지 중화한 것에 물을 가하여 100ml로 한다. 이 용액은 시험할 때마다 조제한다.

6-6-2 시험조작

검사재료 10ml를 준비하여 페놀프타렌지시약 몇방울을 가하고 N/10 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지 중화한 후 여기에 중성포르말린용액 5ml를 가하여 유리된 산을 N/10 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지 적정하여 그 적정 ml수를 a라 하면 다음 식에 따라 아미노산도로 하여 표시한다.

$$\text{아미노산도} = a \times F \text{ (소수점 이하 둘째자리를 반올림)}$$

아미노산을 글리신(Glycine)으로 하여 산출할 경우에는 다음 식으로 산출한다.

$$\text{아미노산(g/100ml)} = \text{아미노산도} \times 0.0075 \times 10$$

주 : 6-5-2에서 적정을 끝낸 검사재료에 페놀프타렌지시약 5방울을 가하여 이하

6-6-2와 같이 적정하여 아미노산도를 구하여도 좋다.

6-7 불휘발분

6-7-1 [직접법]

시험재료 10ml(15℃)를 미리 평량한 니켈 또는 자제 증발접시에 넣고 물중탕기에서 가열하여 충분히 증발시킨 후 건조기를 이용하여 105~110℃에서 2시간 건조시킨다. 이것을 데시케타에서 식힌 후(30분 방치) 무게를 달아 증발접시 무게를 제외하고 10배하여 불휘발분의 g수를 산출한다.

6-7-2 [간접법]

다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{불휘발분(E)} = (S - A) \times 260 + 0.21$$

(계산은 소수점 이하 다섯째 자리를 반올림하고, E값은 소수점 이하 둘째 자리를 버린다).

비중 S는 다음 식에 따라 산출한다.

$$S = \frac{1443}{1443 + \text{청주메타도}}$$

A는 알코올분 도수를 [별표 3]에 따라 비중(15/15℃)으로 환산한 것이다.

주 : 만일 불휘발분이 25이상일 때는 검사재료를 배량으로 묶게 하여 불휘발분을 산출한 다음 2배하여 준다.

6-8 발효전 환산 불휘발분

다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{발효전 환산 불휘발분} = 2A + C$$

A : 검사재료 100ml중의 알코올분(g)=주정용량(%) × 0.7947

C : 검사재료 100ml중의 불휘발분(g)

6-9 총당분

6-9-1 시약

2-4-1에 준한다.

6-9-2 시험조작

검사재료 20ml를 300ml 플라스크에 넣고 1% 염산 10ml와 물 40ml를 가한 후 2-4-2에 준하여 환원당분을 포도당으로 하여 총당분(g/100ml)을 산출한다.

6-10 메틸알코올

11-7에 준한다.

6-11 살리실산

A. 한도시험

6-11-1 시약

- 4% 염화제2철용액 : 염화제2철 4g을 물에 녹여 100ml로 한다.
- 살리실산 표준용액 : 살리실산 0.025g을 소량의 알코올에 용해하고 살리실산을 함유하지 않은 같은 종류의 주류를 가해서 100ml로 한다.

6-11-2 시험조작

검사재료 5ml를 시험관에 넣고 4% 염화제2철용액 0.5ml 및 물 5ml를 가하여 생긴 자색을 같은 방법으로 처리한 표준용액과 비교하여 표준용액과의 진하고 묽은 정도를 결정한다.

주 : 이 방법은 약주, 청주, 합성청주, 백포도주등과 같이 착색도가 얇은 주류에 한한다.

B. 정량시험

6-11-3 시약

- 에틸에테르
- 석유에테르
- 황산(1:3)
- 0.3% 염화제2철용액
- 0.5% 질산
- 살리실산 표준용액 : 살리실산 0.25g을 소량의 알코올에 용해하여 물을 가하여 100ml로 한 것을 원용액으로 한다. 측정할 때의 원용액은 물로 묽게 하여 (0.005~0.035g/100ml 함량) 표준용액계열을 만든다.

6-11-4 시험조작

검사재료 10ml를 준비하고 물을 가하여 100ml로 하고 그 중 50ml를 120ml의 분액깔때기에 취하고 묽은황산 1ml를 가한 후 에테르와 석유에테르 1:1 혼합용액 50ml로 추출하고, 20ml로 다시 1회 추출하여 이들 추출용액을 200ml 분액깔때기에 합친다. 여기에 새로 조제한 0.3% 염화제2철용액 및 물 45ml를 가하고 심하게 흔들어 자색을 나타낸 이래총용액(A용액)을 나누어 넣고 다시 위층의 에테르, 석유에테르용액에 0.3% 염화제2철용액 2ml 및 물 25ml를 가하여 강하게 흔들고 아래총용액(B용액)

을 나누어 넣고 다시 위층의 에테르, 석유에테르용액을 물 20ml로 세척하여(C용액), 이 A, B, C용액을 혼합한다. 이 혼합액에 물을 가하여 100ml로 한 후 0.5% 질산 7ml를 가하고 이것을 지름 약 10cm의 건조 여과지로 100ml 비색관의 눈금까지 여과하여 넣는다. 따로 표준살리실산용액 10ml를 준비하고 여기에 0.3% 염화제2철 용액 6ml를 가하고 물로 100ml로 한 후 0.5% 질산 7ml를 가해서 잘 흔들어 비색 표준용액계열을 만들어 비색관에 넣고 각각을 100ml로 하고 20분 이내에 비색정량하여 검사재료 1ℓ 중의 살리실산의 g수를 구한다.

주 : 네슬러관으로 비색정량하나 분광광도계로 파장 570nm로 검량선을 구하여 측정할 수 있다.

6-12 인공착색료

10-12에 준한다.

6-13 보존료

7-6에 준한다.

7. 탁주

7-1 검사용 건본채취

700~800ml 병에 채취한다.

7-2 성상

검사재료에 대하여 탁도, 침전물, 부유물의 상태와 색택 및 향미를 검사하고 현미경 검사를 한다.

7-3 알코올분

6-4에 준하며, 직접 증류가 곤란할 때에는 여과한 그 용액에 대하여 측정하고 여과 여부를 기록한다.

7-4 총산

6-5에 준하고 총산으로 표시할 때에는 초산(0.006g)으로 계산한다.

7-5 총당분

6-9에 준한다.

7-6 보존료(디히드로초산, 살리실산, 소르빈산, 안식향산, 파라옥시안식향산 및 그 염류)

7-6-1 [제1방법, 박층크로마토그래피에 의한 정성]

7-6-1-1 시험용액의 조제

검사재료(1% 수산화나트륨용액으로 pH 약 7~7.5로 한 다음 가열하여 알코올을 제거한다) 10~20ml를 준비하여, 물을 적당량 넣고 이를 15% 주석산용액으로 pH 약 2로 한 후 염화나트륨 30g을 가한다. 이를 수증기 증류하여 증류용액 100ml를 받는다(유출속도는 1분간 약 10ml). 증류용액을 10% 수산화나트륨용액으로 알칼리성으로 하여 에테르 30ml로서 중성물질을 추출 제거하고 물층은 10% 염산으로 산성으로 하여 에테르 30ml로 추출한다. 다시 에테르층을 물 5ml씩으로 3회 씻고, 에테르층을 나누어 넣고 무수황산나트륨을 넣어 약 15분간 방치한다. 이를 여과하여 에테르를 감압하(20~30℃)에서 농축하고 잔류물을 에탄올 0.1~0.3ml에 녹여 시험용액으로 한다.

7-6-1-2 박층의 조제

폴리아마이드 또는 실리카겔G(박층크로마토그래피用)에 이소프로판올 또는 물을 가하여 잘 섞어서 호상(풀모양)으로 하여 일반적인 방법에 따라 0.25mm의 박층을 만들고 이를 바람에 말린 다음 60~70℃(실리카겔은 110℃)에서 30분간 건조하여 사용한다.

7-6-1-3 시험조작

박층에 시험용액 및 각 보존료 표준용액을 0.2~1 μ l를 약 10mm 간격으로 찍어서 전개용매 ㉠~㉣를 사용하여 전개한다. 바람에 말려 자외선 아래서 확인한 다음 발색시약 ㉡~㉤를 선택 분무하여 정색시킨다. 단 발색시약 ㉡는 재차 10% 수산화나트륨용액을 분무하여 정색시킨다.

7-6-1-4 전개용매

- ㉠ 헥산 : 초산(20:0.7)
- ㉡ 벤젠 : 초산(20:0.5)
- ㉢ 벤젠 : 메탄올 : 초산(20:0.2:0.5 또는 20:0.5:0.3)

7-6-1-5 발색시약

- ㉡ 2% 황산제2철용액
- ㉢ 0.1% 브롬크레졸그린 · 에탄올용액
- ㉣ 디아조설파닐산용액 : 설파닐산 1g에 염산 8ml를 가한 후 가열하여 녹인다. 여기에 물 100ml를 넣는다. 이 용액에 같은량의 0.7% 아질산나트륨용액을 가한

다.

㉔ 0.05% 로다민 B 메탄올용액

7-6-2 [제2방법, 자외선흡수스펙트럼에 따른 정량]

7-6-2-1 시험용액의 조제

보존료의 함량에 따라 검사재료 30~100g을 비이커에 넣고 10% 수산화나트륨용액 또는 10% 염산으로 중화하고 이를 500ml~1ℓ의 밀둥근플라스크에 옮기고 이에 15% 주석산용액 5ml, 염화나트륨 약 80g 및 실리콘수지 한 방울을 가한 후, 전체용량을 물로 150~200ml로 한다. 이를 수증기 증류기에 연결하여 증류하고 증류용액은 매분 약10ml의 속도로 하여 500ml를 준비하여 시험용액으로 한다.

7-6-2-2 시험조작

(1) 안식향산, 소르빈산, 디히드로초산 및 살리실산

시험용액 및 각 보존료의 표준용액 각 50ml를 각각 분액깔때기에 취하여 이에 10% 염산 4ml, 염화나트륨 10g을 가하여 에테르 40ml로 3회 추출한다. 에테르 추출용액을 모두 합쳐서 소량의 물로 2회 씻고, 씻은 용액은 버린 다음 에테르 추출용액에 1% 탄산수소나트륨용액 20ml를 가하여 흔들어 섞고 물층과 에테르층으로 분리한다. 다시 이 조작을 1회 되풀이하여 물층을 모두 합쳐 이를 에테르 15ml로 씻고 에테르층은 먼저 분리한 에테르층에 합친다. 물층은 물중탕기에서 에테르를 날려 보낸 후, 10% 염산으로 중화하고 물을 가하여 전체용량을 50ml로 한다. 이들의 각 10ml를 메스플라스크에 넣고 각각의 완충용액(2M 염화칼륨용액 50ml와 2N 염산 10.6ml를 혼합하고 물을 가하여 200ml로 한다. pH 0.6) 2ml와 물을 가하여 20ml로 하고 잘 흔들어 섞은 후 용액 층 10mm에서 각 보존료의 측정파장인 230nm, 265nm, 303nm 또는 308nm 부근의 각 극대파장에서 흡광도를 측정하고 검사용액에서 얻은 흡광도를 A(230), A(265), A(303) 또는 A(308)로 하고 표준용액에서 얻은 흡광도를 As(230), As(265), As(303) 또는 As(308)로 한다. 비교용액은 완충액 1에 물 9를 혼합한 것을 사용한다. 검사재료 중 보존료가 단독으로 존재할 때의 각 보존료 함량(g/kg)은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{안식향산(g/kg)} = 10 \times \frac{A(230)}{A_s(230)} \times 1/2 \times \frac{1}{\text{검사재료채취량(g)}}$$

$$\text{소르빈산(g/kg)} = 5 \times \frac{A(265)}{A_s(265)} \times 1/2 \times \frac{1}{\text{검사재료채취량(g)}}$$

$$\text{디히드로초산(g/kg)} = 20 \times \frac{A(308)}{A_s(308)} \times 1/2 \times \frac{1}{\text{검사재료채취량(g)}}$$

$$\text{살리실산(g/kg)} = 25 \times \frac{A(303)}{A_s(303)} \times 1/2 \times \frac{1}{\text{검사재료채취량(g)}}$$

(2) 파라옥시안식향산에스테르류

시험용액 50ml에 대하여 (1)과 같이 조작해서 얻은 에테르층을 플라스크에 옮기고, 소량의 에테르로 분액깔때기를 잘 씻고, 씻은 용액은 플라스크의 용액에 합쳐 물중탕기에서 에테르가 약 10ml로 될 때까지 증발시키고 이를 50ml의 플라스크에 옮겨 증발시에 사용한 플라스크를 몇번 소량의 에테르로 잘 씻고, 씻은 용액을 먼저의 에테르용액과 합쳐 물중탕기에서 에테르를 증발시켜 약 5ml로 하고, 공기를 통하여 에테르를 날려 보내고 잔류물에 10% 수산화나트륨용액 2ml, 물 3ml 및 비등석을 넣고, 환류냉각기를 붙여 15분간 끓인 후 식힌다. 여기서 얻은 분해용액을 분액깔때기에 옮기고 소량의 물로 플라스크를 잘 씻고, 씻은 용액을 분액깔때기의 용액에 합쳐 물을 가하여 전체용량을 50ml로 한다. 한편, 따로 분액깔때기에 파라옥시안식향산표준용액 50ml를 넣고 각각 10% 염산 5ml 및 염화나트륨 5g을 가하여 에테르 20ml로 3회 흔들어 섞어 추출하고 에테르 추출용액을 분액깔때기에 합쳐서 에테르액을 소량의 물로 씻은 후 1% 탄산수소나트륨용액 각 10ml로 2회 흔들어 섞어 씻고 씻은 용액은 먼저의 물층에 합친다. 계속해서 이 물층을 분액깔때기에 에테르 15ml를 가하여 흔들어 씻고 물층을 비이커에 취하고 에테르층을 버린다. 물층을 물중탕기에서 에테르를 제거하고 10% 염산으로 중화한 후 물로 전체용량을 50ml로 한다. 이들의 각 10ml를 메스플라스크에 취하고 각각에 완충액 2ml 및 물을 가하여 20ml로 하고 잘 흔들어 섞은 후 용액 층 10mm에서 측정파장인 255nm 부근의 극대파장에서 흡광도를 측정하고 시험용액에서 얻은 흡광도를 A(255)로하고 표준용액에서 얻은 흡광도를 As(255)로 한다. 대조액은 완충액 1에 물 9를 혼합한 것을 쓴다. 검사재료의 보존료의 함량(g/kg)은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{파라옥시안식향산(g/kg)} = 10 \times \frac{A(255)}{As(255)} \times 1/2 \times \frac{1}{\text{검사재료채취량(g)}} \quad (3)$$

안식향산과 기타 보존료가 공존하고 있을 때의 안식향산

시험용액 및 안식향산표준용액 각 100ml를 각각 분액깔때기에 넣고 10% 염산 5ml 및 에테르 60ml를 가하여 흔들어 섞어 추출한다. 다시 에테르 50ml씩 2회 동일하게 추출하고, 앞의 에테르 추출용액을 합쳐서 에테르를 제거한 후 잔류물을 1N 수산화나트륨용액 30ml에 녹이고 45℃의 물중탕기에서 5% 과망간산칼륨용액으로 적자색이 남을 때까지 흔들어 섞으면서 떨어뜨리고 다시 15~20분간 가열한다. 이때 과망간산칼륨의 색이 없어지면 다시 추가한다. 다음에 10% 염산을 가하여 정확히 산성으로 한 후 포화아황산나트륨용액을 가하여 탈색한다. 이에 염화나트륨 10g 및 에테르 30ml를 가하여 흔들어 섞어 추출 한다. 다시 에테르 20ml씩으로 2회 동일하게 추출하여 에테르추출용액을 합치고 소량의 물로 2회 씻고, 씻은 용액은 버린다. 다음에 추출용액에 1% 탄산수소나트륨용액 10ml를 가하여 흔들어 섞어 추출한다. 다시 이 조작을 1회 되풀이해서 물층은 모두 합쳐 물중탕기에서 에테르를 제거한 후 10% 염산으로 중화하고 물을 가하여 전체용량을 25ml로 한다. 이들의 각 10ml를 메스플라스크에 넣고 각각 완충용액 2ml 및 물을 가하여 20ml로 하여 잘 흔들어 섞은 후 용액 층 10mm에서 측정파장인 230nm 부근의 극대파장에서의 흡광도를 측정하고 시험용액으로 얻은 흡광도를 A(230)로 하고 표준용액에서 얻은 흡광도를 As(230)로 한

다. 비교용액은 완충용액 1에 물 9를 혼합한 것을 사용한다. 검사재료 중의 함량 (g/kg)은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{안식향산(g/kg)} = 10 \times \frac{A(230)}{As(230)} \times 2 \times \frac{1}{\text{검사재료 채취량(g)}}$$

7-6-3 [제3방법, 가스크로마토그래피에 따른 정성 및 정량]

7-6-3-1 시약

- 내부표준물질용액 : 0.1% 아세트아닐라이드의 아세톤용액
- 보존료표준용액 : 각 보존료 표준품을 내부표준물질 용액에 녹여 0.5~1.0mg/ml의 용액을 만든다.
- 고정상담체 : 크로모솔브 W(60~80메쉬)
- 칼럼충전제 : 고정상담체에
 - ㉠ 디에틸렌글리콜석시네이트폴리에스텔(DEGS)을 2~5% 및 인산을 1% 입힌다 (Coating).
 - ㉡ 네오펜틸글리콜석시네이트폴리에스텔(NPGS)을 10% 및 인산을 1%입힌다.

7-6-3-2 장치

- ㉢ 수소염이온화 검출기(FID)
- ㉣ Kuderna-Danish 농축기
- ㉤ 칼럼 : 길이 1~2m, 안지름 3~4mm 스테인레스스틸관

7-6-3-3 시험용액의 조제

7-6-2 자외선흡수스펙트럼에 따른 정량 9-6-2-1 시험용액의 조제에 따라 수증기증류 용액 일정량(각 보존료 5~10mg 함유량)을 분액깔때기에 넣고 염화나트륨 10g, 10% 염산 5ml를 가하여 에테르 3ml씩으로 3회 추출한다. 에테르 추출용액을 합하여 소량의 물로 씻고 에테르층을 분취한다. 여기에 무수황산나트륨을 넣고 잠시 방치한 다음 Kuderna-Danish 농축기에서 에테르를 제거한다. 잔류물에 내부표준물질이 1ml 중에 1.0mg을 함유하도록 첨가하여 아세톤으로 일정량으로 하여 시험용액으로 한다.

(가스크로마토그래피의 측정조건의 예)

- ㉦ 주입부 온도 : 210~230℃
- ㉧ 칼럼 온도 : 140~200℃
- ㉨ 검출기 온도 : 230~250℃
- ㉩ 운반가스 및 유량 : 질소 60ml/분

7-6-3-4 시험조작

시험용액 및 해당하는 표준용액 각각 1~5μl를 앞의 조건에 따라 가스크로마토그래피에 주입한다. 얻어진 피크의 머무름시간(retention time)을 비교해서 정성을 하

고 또 얻어진 피크의 높이 또는 면적으로 검량선을 작성하여 시험용액중의 각 보존료의 함량을 정량한다.

7-6-4 제4법 고속액체크로마토그래피에 의한 정성 및 정량

7-6-4-1 시약

- 내부표준물질용액 : 0.1% 아세트아닐라이드의 아세톤용액
- 보존료표준용액 : 각 보존료 표준품을 메탄올에 녹여 10~50mg/ℓ의 용액을 만든다.
- TBA-OH(Tetrabutylammonium hydroxide)
- 수산화나트륨, 염산
- 염화나트륨
- 주석산
- 실리콘 수지

7-6-4-2 장치

㉠ 검출기 : 자외부검출기(UV) 217nm

㉡ 칼럼 : Capcell pak MF-C₈(4.5μm, 4.6×150mm) 또는 이와 동등한 것

㉢ 칼럼온도 : 40℃

㉣ 이동상

A액 : 0.1% TBA-OH(0.1% 인산)용액

B액 : 아세토니트릴

시간(분)	이동상 A%	이동상 B%
0.0	75	25
2.5	75	25
7.0	65	35
12.0	60	40
15.0	70	30

㉤ 유속 : 1.0 mL/분

㉥ 주입량 : 10μℓ

7-6-4-3 시험용액의 조제

검체시료 30~100g를 비이커에 취하여 10% 수산화나트륨용액 중화하고 이를 500mL~1L의 플라스크에 옮기고 이에 15% 주석산용액 10mL, 염화나트륨 약 80g 및 실리콘수지 한 방울을 가한 후, 적정량의 물을 추가한다. 이를 수증기 자동증류기에 연결하고 증류액을 받는 수기 끝을 1% 수산화나트륨용액 20mL에 잠기도록 하여 증류하고 유액은 매분 10mL의 속도로 하여 500mL를 취한유액을 0.45μm 멤브레인 필터로 여과액을 시험용액으로 한다.

7-6-4-4 시험조작

시험용액 및 해당하는 표준용액 각각 $10\mu\text{l}$ 를 상기의 조건에 따라 고속액체크로마토그래프에 주입한다. 얻어진 피크의 머무름시간(retention time)을 비교해서 정성을 하고 또 얻어진 피크의 높이 또는 면적으로 검량선을 작성하여 시험용액중의 각 보존료의 함량을 정량한다.

7-6-5 프로피온산 및 그 염류 기체크로마토그래피에 의한 정성 및 정량

7-6-5-1 시약

- 내부표준물질용액 : 트랜스크로톤산 0.1g 를 정밀히 달아 물에 녹이고 100 mL 로 한 액을 내부표준물질용액으로 한다(사용시 조제).
- 프로피온산표준용액 : 프로피온산 0.1g 를 정밀히 달아 아세톤에 녹이고 100mL 로 한 액을 표준원액으로 한다. 프로피온산표준원액 1mL 및 내부표준용액 1mL 를 취하고 아세톤으로 희석하여 10mL 로 한다.(사용시 조제)

프로피온산 $1\text{ mL} = 100\text{ }\mu\text{g C}_3\text{H}_6\text{O}_2$

7-6-5-2 장치

- ㉠ 검출기 : 불꽃이온화검출기(FID)를 사용한다.
- ㉡ 칼럼 : 캐필라리 칼럼 $0.2\sim 0.32$ 또는 0.53mm 의 안지름을 가지는 30m 의 모세관 유리칼럼에 적합한 고정상액을 화학적결합시키거나 또는 Cross link 코팅한 것 (HP-FFAP 또는 이와 동등한 것)
- ㉢ 주입부 온도 : $200\sim 240^\circ\text{C}$
- ㉣ 검출기 온도 : $200\sim 250^\circ\text{C}$
- ㉤ 칼럼오븐온도 : $120\sim 200^\circ\text{C}$
- ㉥ 캐리어가스 및 유량 : 질소 또는 헬륨을 적절하게 조절한다.
- ㉦ 검출기의 가스유량 : 수소와 공기를 적절히 조절한다.

7-6-5-3 시험용액의 조제

7-6-4-3 데히드로초산, 소르빈산, 안식향산 및 그 염류, 파라옥시안식향산에스테르류 액체크로마토그래피에 의한 정성 및 정량시험 시험용액 조제에 따라 얻어진 수증기 증류한 유액 100mL 를 정확히 취하여 분액깔때기에 넣고 염화나트륨 10g , 인산 1mL 및 내부표준용액 1mL 를 가하여 에테르 50mL 씩으로 2회 추출하여 에테르층을 모은 뒤, 무수황산나트륨을 사용하여 수분을 제거하고 쿠데르나다니쉬 농축기 또는 감압농축기를 이용하여 농축한 후, 아세톤을 가하여 최종 부피가 10mL 가 되도록 하여 시험용액으로 한다.

7-6-5-4 시험조작

시험용액 및 해당하는 표준용액을 상기의 조건에 따라 기체크로마토그래프에 주입한다. 얻어진 피크의 머무름시간(retention time)을 비교해서 정성을 하고 또 얻어진 피크의 높이 또는 면적으로 검량선을 작성하여 시험용액중의 각 보존료의 함량을 정량한다.

7-7 진균수

식품위생법 제12조의 규정에 의하여 식품의약품안전처장이 작성 보급하는 식품·첨가물 공전상의 진균수 분석방법에 준한다.

7-8 삭카린 나트륨

7-8-1 고속액체크로마토그래피에 의한 정성 및 정량

7-8-1-1 시약

- 표준용액 : 삭카린나트륨을 120℃에서 4시간 건조시킨 후 100mg을 정밀히 달아 물에 녹여 100mL로 한다. 사용시 이 용액 1~10mL를 취하고 물을 가하여 100mL로 한 것을 표준용액으로 한다.
- TPA-OH(Tetrapropylammonium hydroxide)
- 수산화나트륨
- 메탄올

7-8-1-2 장치

- ㉠ 검출기 : 자외부검출기(UV) 210nm
- ㉡ 칼럼 : Nova-Pak C18 또는 이와 동등한 것
- ㉢ 칼럼온도 : 25~40℃의 일정온도
- ㉣ 이동상 : 10% TPA-OH(Tetrapropylammonium hydroxide) 20.3 mL를 메탄올 : 물 (20 : 80)의 혼합액 약 900 mL에 녹이고 인산으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 메탄올 : 물(20 : 80) 혼합액으로 전량을 1,000mL로 한다.
- ㉤ 유속 : 1.0 mL/분
- ㉥ 주입량 : 10~20 μ L

7-8-1-3 시험용액의 조제

검체시료 약 20mL를 취하여 70°의 수욕상에서 15분간 가온하여 알코올을 증발시킨 후 냉각하여 물을 가해 20mL로 하여 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 탄산가스가 있는 경우에는 10분간 초음파 처리하여 탄산가스를 제거한다.

7-8-1-4 시험조작

시험용액 및 해당하는 표준용액 각각 10 μ L를 상기의 조건에 따라 고속액체크로마토그래프에 주입한다. 얻어진 피크의 머무름시간(retention time)을 비교해서 정성을 하고 또 얻어진 피크의 높이 또는 면적으로 검량선을 작성하여 시험용액중의 함량을 정량한다.

8-1 검사용 견본채취

검사용 견본이 균일하게 채취되도록 여러 부분에서 일부씩 준비하여 혼합하고 그 중 500g을 넣고 밀봉 보관한다.

8-2 알코올분

검사재료 100g을 1ℓ 플라스크에 넣고 물 200mℓ를 가한 후 수증기증류로 증류하여 그 증류용액 100mℓ를 받아 15℃에 있어서의 알코올도수를 알코올분으로 한다.

주 : 술지게미의 알코올분은 검사재료 100g중에 들어있는 순 알코올의 mℓ수를 말한다.

9 . 맥주

9-1 검사용 견본채취

병입 맥주는 640mℓ 2병을 채취하며 필요에 따라 그 이상의 수량을 채취한다.

9-2 성상

기름을 완전히 제거한 투명한 컵에 검사재료를 넣고 10~15℃에서 혼탁, 침전물의 유무, 색택, 지포성 및 향미를 시험한다.

9-3 가스압

검사재료(병입 그대로)를 가끔 흔들면서 20℃의 물중탕기에서 30분간 온도를 유지시킨 후 병내 압력계를 병마개에 고착시키고 고정침으로 뚫어 가볍게 흔들어 압력을 kg/cm²로 읽는다. 다음 병마개를 빼고 품온을 확인한다. 20℃ 이외의 온도 일 때는 [별표 4]에 따라 보완한다.

9-4 검사재료 조제(가스제거)

시험재료(20℃ 내외)를 삼각플라스크에 1/2정도 취한 다음 손으로 플라스크 구멍을 누르고 손바닥에 압력을 느끼지 않을 때까지 상하로 흔든 후 건조여지로 거품을 여과하고 밀봉하여 저장한다. 이하 모든 시험은 이 검사재료를 사용한다.

9-5 비중

9-5-1 비중계

검사재료를 실린더에 넣고 비중계를 사용하여 15℃에서의 비중을 측정한다.

주 : 6-3의 주 1)~3)을 참조할 것.

9-5-1 진동식 밀도계

6-3-2에 준한다.

9-6 알코올분

6-4에 준한다. 또는 산화촉매 알코올 센서 방식에 따른 맥주 자동분석기를 이용해서 측정한다.

맥주 자동분석기를 사용했을 때의 보정은, 15℃에서 에틸알코올(특급)을 물로 희석한 표준용액을 측정한 검량선에 따라 보정한다. 또한, 작성한 에틸알코올 표준용액의 알코올 도수는 부징법 또는 진동식 밀도계 법으로 확인한다.

주 : 1) 자동분석기는 사용할 때마다 3.5%(w/w), 7.0%(w/w) 에틸알코올 표준용액 및 물로 교정할 것

9-7 불휘발분

6-7에 따른다. 단, S는 9-5에 따라 비중으로 한다.

9-8 총산

9-8-1 시약

- N/10 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 따른다.
- 페놀프타렌 지시약 : 6-6-1에 따른다.

9-8-2 시험조작

지시약 떨어뜨리는 방법

250ml의 물을 2분간 끓이고 여기에 25ml의 검사재료를 가하여 1분간 가열을 계속한다. 이때 화력을 조절하여 마지막 30초간 다시 끓도록 한다. 5분간 방치 후 실온까지 식혀 페놀프타렌 지시약을 몇방울 가하고 N/10 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지의 떨어뜨린 양을 a라 하면 다음 식에 따라 산도를 계산한다.

$$\text{산도} = a \times F \times 0.4 \text{ (소수점 이하 둘째 자리를 반올림)}$$

젖산으로 산출할 때에는 다음 식으로 한다.

$$\text{젖산(g/100ml)} = \text{산도} \times 0.009 \times 10$$

9-9 아미노산

6-6에 따른다. 단, 중화까지의 조작을 9-8에 따른다.

9-10 인공착색료

10-12에 따른다.

9-11 색도

9-11-1 장치

- 분광광도계
- 셀(cell) : 두께 10mm

9-11-2 시험조작

증류수로 영점 조정한 분광광도계를 이용하여 가스를 제거한 맥주의 흡광도 A를 430nm에서 측정하고 다음 식에 따라 색도를 계산한다.

$$\text{색도(E.B.C 단위)} = 25 \times \text{물게 한 배수} \times A$$

주 : 1) 700nm의 흡광도가 430nm의 흡광도에 0.039를 곱한치 이하라면 맥주는 투명한 것으로 하여 430nm에서의 흡광도로부터 맥주의 색도를 결정한다.

2) 만일 맥주가 투명하지 않은 경우에는 원심분리 또는 여과하여 측정하며, 430nm의 흡광도가 0.80이상의 경우에는 증류수로 물게 한 후 측정한다.

9-12 쓴맛 값

9-12-1 시약

- 이소옥탄(2,2,4-트리메틸펜탄) : 흡광분석용
이 용매의 275nm에 있어서 흡광도는 증류수를 대조하여 10mm 셀(cell)로 측정하였을 때 0.010이하 이어야 한다.
- 염 산 : 6N

9-12-2 장치

- 분광광도계
- 석영셀(cell) : 두께 10mm

9-12-3 시험조작

맥주 검사재료를 거품의 손실이 없도록 가스를 제거하여 20℃로 조절하고 10ml를 원심관에 취한후 염산 0.5ml, 이소옥탄 20ml를 가하여 밀봉한 다음 진탕기(250±10rpm)로 15분간 흔든다. 3000rpm에서 3분간 원심분리 후 이소옥탄 층을 10mm셀에 넣고 순수한 이소옥탄으로 비교하여 275nm에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{쓴맛 값(BU)} = 50 \times A$$

주 : 결과는 소수점 이하 한 자리까지 표시한다.

9-13 실제 불휘발분

9-13-1 장치

- 항온물중탕기 : $20 \pm 0.05^\circ\text{C}$
- 증류장치

9-13-2 시험조작

미리 무게를 측정한 500ml 증류플라스크에 맥주 100g을 넣고 증류수 약 50ml를 가하여 증류기에 연결한 후 증류를 한다. 증류용액이 85~90ml가 되면 증류조작을 멈추고 증류플라스크의 잔액을 20°C 로 식힌 후 증류수로 $100.0 \pm 0.1\text{g}$ 이 되도록 조정하고 흔들어서 균일하게 혼합한 다음 피크노메타를 이용하여 소수점 이하 다섯째 자리까지 비중 S를 측정한다.

$$\text{실제 불휘발분(Plato)} = -460.234 + (662.649 \times S) - (202.414 \times S^2)$$

주 : 결과는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시한다.

10. 과실주

10-1 검사용 견본채취

6-1에 따른다. 단, 발포의 우려가 있는 것은 솜마개를 하고 빠른 시간 내에 시험에 사용한다.

10-2 성상

6-2에 준하며 따로 피막상태도 관찰한다.

10-3 검사재료 조제

가스를 함유하고 있는 것은 9-4에 따라 가스를 제거한다.

10-4 비중

9-5에 따른다.

10-5 알코올분

6-4에 따른다.

10-6 불휘발분

9-7에 따른다.

10-7 총산

10-7-1 시약

- N/10 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 따른다.
- 페놀프타렌 지시약 : 6-6-1에 따른다.

10-7-2 시험조작

끓여서 식힌 물 100ml를 먼저 준비하고 여기에 페놀프타렌 지시약 몇 방울을 가하여 N/10 수산화나트륨용액으로 중화한다. 이것에 검사재료(적포도주는 2ml, 백포도주는 10ml)를 가하여 N/10수산화나트륨용액으로 진한홍색을 나타낼 때까지 적정하여 적정 ml수를 a라 하면

산도 = $a \times F \times 5$ (赤)(소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)

산도 = $a \times F \times 5$ (赤)(소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)

산도 = $a \times F$ (白)

총산으로 산출할 경우에는

총산(주석산으로) g/100ml = 산도 $\times 0.0075 \times 10$

주) 검사재료가 탄산가스를 함유할 때에는 끓인 다음 시험에 사용한다.

10-8 휘발산

10-8-1 시약

10-7-1에 따른다.

10-8-2 시험조작

검사재료 10ml를 300ml 플라스크에 준비하여 수증기 증류를 하여 약 80ml를 받는다. 이를 10-7-2와 같이 적정하여 그 적정수를 a라 하면

휘발산도 = $a \times F$ (소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)

총산으로 표시할 때에는 다음 식에 따른다.

총산(초산으로) g/100ml = 휘발산도 $\times 0.006 \times 10$

10-9 메틸알코올

10-5의 증류용액을 사용하여 11-7에 따른다.

10-10 살리실산

6-11에 따른다.

10-11 아황산

10-11-1 [제1방법]

10-11-1-1 시약

- 아연분말 : 유황화합물을 함유하지 않은 것
- 진한염산
- 식초산납종이 : 거름종이를 식초산납용액(식초산납 5g을 물 100mℓ로 용해한다)에 담근 다음 건조한다.
- 5% 탄산나트륨용액 : 탄산나트륨 5g을 물에 용해하여 100mℓ로 한다.
- 1% 과망간산칼륨용액 : 과망간산칼륨 1g을 물에 용해하여 100mℓ로 한다.
- B.P.B 지시약 : B.P.B(Bromphenol Blue) 0.1g을 5% 알코올용액에 용해시켜 100 mℓ로 한다.
- 중성 3% 과산화수소수 : 30% 과산화수소를 4~5배로 묽게 하여 B.P.B 지시약을 넣고 수산화바륨용액으로 중화하고 이때에 생긴 황산바륨을 여과하여 분리하고, 그 여과용액을 다음 표정법에 따라 농도를 측정하여 3%가 되도록 물로 묽게 한다.

(표정법)

여과용액을 20배 묽게 한 다음 10mℓ를 준비하여 황산(1:3) 10mℓ 가하고 N/10 과망간산칼륨용액으로 미적색이 남아있을 때까지 떨어뜨려 과산화수소의 농도를 결정한다. 단, N/10 과망간산칼륨 10mℓ는 0.017g 과산화수소에 해당한다.

- 25% 인산 : 인산을 물로 묽게 하여 25%용액으로 한다.
- N/10 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 따른다.
- N/10 수산화나트륨용액 1mℓ는 아황산가스(SO₂) 3.2mg에 해당한다.

10-11-1-2 장치

정량시험에 사용한다.

- 켄(Kipp)장치

탄산가스 발생용 대리석과 황산을 사용한다.

• 증류기

A. 가스세척병 : 5% 탄산나트륨용액을 넣는다.

A'. 가스세척병 : 1% 과망간산칼륨용액을 넣는다.

B. 750~800ml 밀둥근플라스크 : 검사재료용

C. 고무마개

D. 냉각기

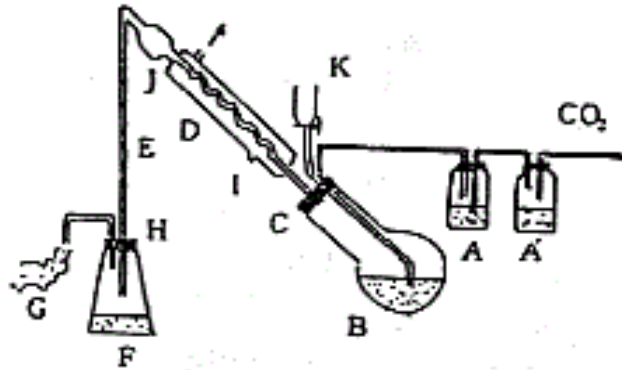
E. 유도관

F. 200ml 삼각플라스크

G. 페리고-관

H. J. 고무마개

K. 콕 달린 깔대기



10-11-1-3 시험조작

A. 정성시험

검사재료 약 25g을 200ml 삼각플라스크에 넣고(고체인 때는 물 50ml와 함께) 아연분말 소량과 염산 5~6ml를 가하여 식초산납종이를 달아맨 콕마개를 하여 방치한다. 아황산염이 존재하면 발생하는 황화수소로 인하여 식초산납종이는 흑색으로 변한다.

B. 정량시험

우선 F에 중성 3% 과산화수소 15ml, G에 5ml를 각각 넣고 B에 물 180ml와 25% 인산 25ml를 각각 넣어 A, A'를 통해서 탄산가스를 통과시키면서 B를 몇분간 끓인 다음 액체인 검사재료는 약 100ml(고체는 약 25g)을 정밀히 달아 B를 주의하여 식힌 후 검사재료가 액체인 때는 K를 통하여 일단 끓였다가 식힌 물로 씻어 넣으며, 고체 검사재료일 때는 C를 열어 B에 곧 넣고 반고체일 때는 액체 때와 같은 방법으로 한다. 검사재료를 넣고 탄산가스를 천천히 통과시키면서 B의 내용물을 끓여 약 1시간 후 D의 냉각수를 보내지 말고 계속 끓인다. E에 손을 대어 따뜻할 정도가 되면 J를 D로부터 떼낸다. E 및 G의 용액을 F에 씻어 넣고 BPB지시약을 떨어뜨려 N/10 수산화나트륨용액으로 적정한다. 따로 검사재료 대신에 증류수를 사용한 빈시험을 하여 검사재료 1kg 중의 아황산의 g수를 산출한다.

10-11-2 [제2방법, Rankine법]

10-11-2-1 시약

- 과산화수소수 : 3% 과산화수소수 10ml를 준비하여 증류수로 100ml로 한다. 이 시약은 사용할 때마다 만든다.
- 25% 인산용액 : 90% 인산 280ml를 준비하여 증류수로 1ℓ로 한다.
- N/100 수산화나트륨용액 : 6-5-1 N/10 수산화나트륨용액을 10배 묽게 한다.
- 메틸레드 · 메틸렌블루 혼합지시약 : 메틸레드 0.1g 및 메틸렌블루 0.05g을 50%

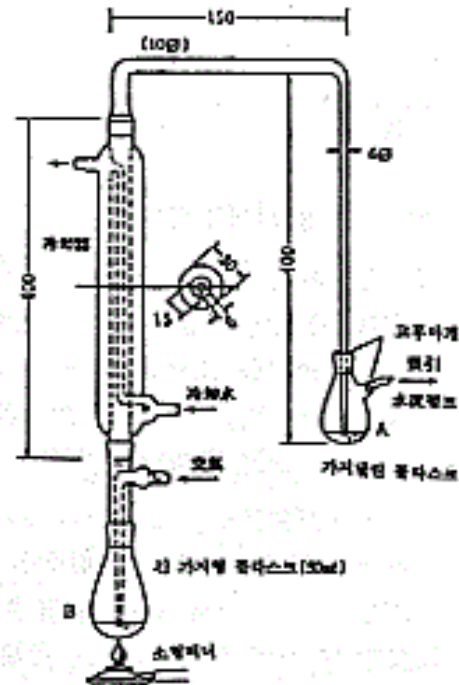
에틸알코올용액으로 용해하여 100ml로 한다.

10-11-2-2 장치

10-11-2-3 시험조작

㉑ 유리형 아황산

0.3% 과산화수소수 10ml를 가지달린 플라스크(A)에 준비하여 지시약 3방울을 가하고 N/100 수산화나트륨용액으로 녹색이 될 때까지 조제하여 장치에 부착한다. 검사재료(V) 20ml, 25% 인산 10ml를 50ml 긴가지형 플라스크(B)에 준비하여 냉각기의 하부에 부착시킨다. 수류펌프로 15분간 가능하면 약하게 흡인 후 가지달린 플라스크(A)를 떼어내어 증류수로 부착한 용액을 씻어 내용물과 합친 후 N/100 수산화나트륨용액으로 녹색이 나타날 때까지 표정(a)한다.



주 : 빨아들이면 공기구멍으로부터 공기가 들어가 검사재료가 거품이 일고 아황산이 존재하는 경우에는 지시약의 색이 보라색으로 된다.

$$\text{아황산농도(mg/l)} = 0.32 \times F \times a \times 1,000 / V$$

F = N/100 수산화나트륨 역가

a = 적정값(ml)

V = 검사재료량(ml)

㉒ 결합형 아황산의 정량

유리형 아황산 정량과 같은 방법으로 새로이 가지달린 플라스크(A)에 0.3% 과산화수소수 10ml, 지시약 3방울을 가하고 N/100 수산화나트륨용액으로 녹색이 될 때까지 조제하여 장치에 부착한 후 유리형 아황산의 정량과 동일하게 검사재료 20ml 및 25% 인산용액 10ml를 50ml 긴가지형 플라스크(B)에 넣고 냉각기의 하부에 부착한 다음 소형 버너로 조용히 끓이면서 15분간 흡인하고 유리형 아황산의 경우와 같은 방법으로 표정하여 결합형 아황산의 농도를 측정한다.

10-12 인공색소

10-12-1 시약

- 백색모사(白色毛絲) : 탈지하여 물로 적서 놓는다.
- 묽은식초산
- 10% 식초산용액

- 묶은암모니아수
- 3% 암모니아수

10-12-2 검사재료의 조제

시험재료 20~100ml를 준비하여 물중탕기에서 가열하여 알코올분을 증발시킨 후 물을 가하여 처음 용량의 2~4배로 묶게 한다.

10-12-3 시험조작

- (1) 검사재료의 일부를 묶은 암모니아수로 약알칼리성으로 하여 백색모사 20~50cm (0.5~1.0g)를 넣은 다음 수분간 끓인 후 잘 씻는다.
- (2) 검사재료의 일부를 묶은 식초산으로 약산성으로 하고 (1)과 같이 모사를 처리한다.
- (3) (1), (2)의 두 시험으로 모사가 염색되지 않으면 인공색소는 없다. 만일 착색이 되면 다음과 같이 처리한다.
- (4) (1)에서 얻은 모사를 소량의 묶은 식초산 중에 넣어 수분간 비등하여 모사를 집어내고 묶은 암모니아수를 가하여 약알칼리성으로 한 후 새로운 모사를 넣고 잠깐 끓인다. 이 모사가 착색되면 염기성타르색소가 존재한다.
- (5) (2)에서 얻은 모사를 소량의 묶은 암모니아수 중에 넣어 수분간 끓여 모사를 끄집어내고 묶은 식초산으로 약산성으로 한 후 새로운 모사를 넣고 잠깐 끓인다. 이때 모사가 염색되면 산성타르색소가 존재한다.

주 : 천연색소가 다량 존재하면 시험재료는 (4), (5)의 색소추출 및 염색조작을 2~3회 반복시킨다.

10-13 인공감미료

A. 정성시험

10-13-1 시약

- 10% 탄산나트륨용액
- 식초산에틸
- 10% 염산
- 에틸에테르
- 10% 염화바륨용액
- 10% 아질산나트륨용액

10-13-2 검사재료 조제

시험재료 200~300ml를 증발농축하여(알코올분을 완전히 제거한다) 20~50ml로 하고

물 30㎖ 및 10% 탄산나트륨용액을 가하여(페놀프타렌 지시약) 알칼리성으로 한다. 이 용액을 분액깔때기에 넣어 식초산에틸 50㎖로 3회, 10㎖로 1회 추출하고 식초산에틸 용액(A)와 탄산나트륨용액으로 분리한다. 탄산나트륨용액층은 10% 염산으로 중화하고 다시 염산 6㎖ 가하여 강산성으로 한다. 이것을 분액깔때기에 넣고 에테르 50㎖로 3회, 10㎖로 1회 추출하여 에테르용액(B)과 염산산성수용액(C)으로 분리한다.

주 : A, B, C를 서로 분리할 때 불휘발분이 많은 시험재료는 분리가 곤란하므로 원심분리기(5,000회전에서 5분 또는 3,000 회전에서 30분)로 분리한다.

10-13-3 시험조작

검사재료(A)용액을 증발시켜, 온수 30㎖로 용해하고 에테르 30㎖로 3회 추출하여, 추출용액을 증발시켜 에테르를 제거한 후, 잔류물을 건조하여 소량의 물로 용해시켜 미각시험결과 감미를 나타내면 두루췌(dulcin)이 존재한다. 검사재료(B)용액을 증발시켜 에테르를 제거하고 잔류물을 소량의 물로 용해시켜 미각시험결과 감미를 나타내면 삭카린(saccharin)이 존재한다. 감미가 불확실할 때는 탄산나트륨용액 한 방울을 가하여 재확인한다. 검사재료(C)액에 10%염화바륨용액 6㎖, 아질산나트륨용액 5㎖를 가하여 잘 흔든다. 이것을 물중탕기에서 30분간 가열하고 냉각했을 때 백색침전이 생기면 시클라민산염(sodium cyclamate)이 존재한다.

주 : 1) (C)용액의 색택이 진할 때는 활성탄소로 탈색한 후 시약을 가한다.

2) (C)용액에 염화바륨용액을 가하여 침전이 생기는 때는 여과한 후 그 여과용액으로 시험을 실시한다.

11. 에틸알코올(주정)

11-1 검사용 견본채취

채취량은 6-1에 준한다.

11-2 성상

같은 모양, 같은 재질의 시험관(안지름 약 23mm) 2개에 검사재료 및 물을 각각 30㎖씩 넣고 물과 비교하여 맑은 것은 무색투명으로 한다. 다음 약 25%로 묽게 하여 맛과 냄새를 보아 이상한 냄새와 맛의 유무를 감별한다.

11-3 알코올분

검사재료를 실린더에 넣고 주정계로서 15℃ 때의 눈금을 읽어 알코올분으로 한다.

11-4 증발잔분

검사재료 100㎖를 지름 120mm의 자제증발접시에 넣고 물중탕기에서 약 20㎖까지 증발 농축하여 이미 저울로 달아 둔 지름 30mm의 증발접시에 잔액을 옮겨 소량의 물로 씻어서 합친 다음 물중탕기에서 증발 및 건조시킨다. 이것을 105~110℃의 건조기내에서 항량이 될 때까지 건조하여 데시케이터에서 냉각한 다음 증발접시의 증가된 무게를 달아 증발잔분(mg/100㎖)으로 한다.

11-5 총산(유리산)

11-5-1 시약

- N/100 수산화나트륨용액 : 6-5-1의 N/10 수산화나트륨용액을 10배로 묽게 한다.
- 페놀프타렌 지시약 : 6-6-1에 따른다.

11-5-2 시험조작

검사재료 50㎖에 페놀프타렌 지시약 4~5방울을 가하고 N/100 수산화나트륨용액으로 적정하여 그 적정수를 a라 하면

$$\text{산도} = \frac{a \times F}{50} \quad (\text{소수점 이하 둘째자리에서 반올림})$$

총산으로 표시할 때는 식초산으로 환산한다.

$$\text{총산(g/100㎖)} = \text{산도} \times 0.006 \times 10$$

11-6 알데히드(aldehyde)

11-6-1 [제1방법]

11-6-1-1 시약

- N/50 아황산수소나트륨용액 : N/10 아황산수소나트륨용액을 조제하여 5배로 묽게 한다.
- N/10 아황산수소나트륨용액 : 아황산수소나트륨(NaHSO_3) 5.204g을 물에 용해하여 1ℓ로 한다. 이 액은 갈색병에 저장하여 조제한 다음날부터 7일 이내에 사용한다.
- N/100 요오드용액 : 요오드화칼륨 40g을 물에 녹여 여기에 요오드 1.27g을 가하여 잘 용해시킨 후 물로 1ℓ로 하고 염산 3방울을 가한다. 이 용액은 갈색병에 저장한다. 또한 이 용액의 역가는 N/100 티오황산나트륨 용액으로 표정한다.
- 1% 물에 녹는 녹말 : 3-6-1에 따른다.

11-6-1-2 시험조작

물 50ml에 N/50 아황산수소나트륨용액을 정확히 1ml 가한 후 여기에 녹말용액 약 2ml를 가하고 마이크로뷰렛을 사용하여 N/100 요오드용액으로 적정하여 그 적정 ml수를 a라 한다. 이때 피적정 온도는 18℃ 이하로 한다. 다음 시험재료 10ml를 삼각플라스크에 준비하여 여기에 물 40ml 및 N/50 아황산수소나트륨용액 1ml를 가하여 고무 마개를 하여 약 20분마다 흔들며 주면서 2시간 18℃ 이하에서 방치한 후 녹말용액 약 2ml를 가하고 마이크로뷰렛을 사용하여 N/100 요오드용액으로 적정하여 그 적정 ml수를 b라 하면 100ml중의 알데히드량을 아세트알데히드(acetaldehyde)로 하여 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{알데히드(ml/100ml)} = 0.22 \times (a - b) \times \frac{100}{10}$$

주 : 알데히드량이 많은 것은(10mg/100ml 이상) 시험재료를 적당히 묽게 하여 시험한다.

11-6-2 [제2방법, 가스크로마토그래피법]

11-6-2-1 시약

- 아세트알데히드 표준용액 : 아세트알데히드 특급(가스크로마토그래피용)을 물로 묽게 하여 10 ~100ppm의 표준용액 계열을 만든다.

11-6-2-2 장치

6-4-3-2에 따른다.

11-6-2-3 시험조작

전처리를 하지 아니한 시험재료 또는 6-4-1-1에 의하여 증류한 시험재료(15℃) 1~5 μ l를 가스크로마토그래피에 주입하여 얻어진 크로마토그램으로부터 아세트알데히드 피크의 높이 또는 면적을 구하여 미리 아세트알데히드 표준용액계열을 시험재료와 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선에 따라 알데히드의 함량을 구한다.

11-7 메틸알코올

11-7-1[제1방법, 아황산폭신법]

11-7-1-1 시약

- 과망간산칼륨용액(A액) : 과망간산칼륨 15g과 인산(85%) 75ml를 물에 녹여 500ml로 한다. 이 용액은 4주일 이내에 사용한다.
- 수산용액(B액) : 황산(1:1) 500ml에 수산 25g을 용해시킨다.
- 폭신아황산용액(C액)
 - a. 염기성폭신(fuchsin basic) 특급 0.5g을 막자사발(mortar)에 갈아 약 300ml의 끓는 물에 용해시켜 식힌다.
 - b. 무수아황산나트륨 5g을 물 약 50ml에 용해시킨다.

c. 잘 교반하면서 b액에 a액을 넣어 혼합한 액에 진한염산 5ml를 가하고 물로 500ml로 한다. 이 액에 N/10 황산 40ml를 가하여 5시간 이상 방치한 후 사용한다.

주 : C액은 홍색을 나타내어서는 아니된다.

메틸알코올 표준용액계열

혼 합 비 율			메틸알코올 표준용액중의 메틸알코올 함량 (mg/ml)
0.1% 메틸알코올(ml)	95% 메틸알코올(ml)	증류수(ml)	
0.05	0.25	4.70	0.01
0.10	0.25	4.65	0.02
0.15	0.25	4.60	0.03
0.20	0.25	4.55	0.04
0.30	0.25	4.45	0.06
0.40	0.25	4.35	0.08
0.50	0.25	4.25	0.10
0.60	0.25	4.15	0.12
0.75	0.25	4.00	0.15
1.00	0.25	3.75	0.20

- 0.1% 메틸알코올용액 : 메틸알코올 1g을 물로 용해하여 1ℓ로 한다.
- 95% 에틸알코올(메틸알코올을 함유하지 않은 것)
- 메틸알코올 표준용액 : 5% 에틸알코올용액(95% 에틸알코올, 0.1% 메틸알코올용액을 물로 묽게 하여)중에 0.01~0.20mg/ml의 메틸알코올을 함유하는 다음 표와 같은 표준용액 계열을 상기 표와 같이 만든다.

11-7-1-2 시험조작

알코올분을 $5 \pm 1\%$ 로 조정한 검사재료 5ml를 시험관에 넣고 A용액 2ml를 가하여 30℃에서 15분간 방치한 후 B용액 2ml를 가하여 탈색하고 C액 5ml를 가하여 잘 혼합하여 30℃에서 30분간 온도를 유지한 후 같은 방법으로 처리한 메틸알코올 표준용액계열과 비색하여 그 수치에 묽게 한 배수를 곱하여 메틸알코올 함유량(mg/ml)으로 하며 광전광도계를 이용하는 경우 파장 570~610nm 부근에서 측정한다.

11-7-2 [제2방법, 가스크로마토그래피법]

11-7-2-1 시약

- 메탄올표준용액 : 메탄올 특급(가스크로마토그래피용)을 물로 묽게 하여 10~100ppm의 표준용액계열을 만든다.

11-7-2-2 장치

6-4-5에 따른다.

11-7-2-3 시험조작

전처리를 하지 아니한 시험재료 또는 6-4-1-1에 의하여 증류한 시험재료(15℃) 1~5 μ l를 가스크로마토그래피에 주입하여 얻어진 가스크로마토그램으로부터 메탄올 피크의 높이 또는 면적을 구하여 미리 메탄올 표준용액계열을 검사재료와 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선에 따라 메탄올 함량을 구한다.

11-8 퓨젤유

11-8-1 [제1방법, 바닐린황산법]

11-8-1-1 시약

- 바닐린황산용액 : 바닐린(vaniline) 0.5g을 진한황산(특급) 100ml에 용해한다. 이 용액은 조제 후 7일 이내에 사용하여야 한다.
- 퓨젤유 표준용액 : 이소부틸알코올(i-butyl alcohol) 특급과 이소아밀알코올(i-amyl alcohol) 특급과의 혼합용액(1:4)을 물과 에틸알코올(특급) (10:1)로 묽게 하여 0.01~0.001v/v%의 표준용액계열을 만든다.

11-8-1-2 시험조작

물로 적당히 묽게 한 검사재료 1ml을 시험관에 넣고 바닐린황산용액 2ml을 가하여 혼합한다. 이것을 물중탕기에서 3분간 가열한다. 다음 물 1ml을 가하여 잘 혼합하여 15분 후 표준용액 1ml을 같은 방법으로 처리한 표준용액계열과 비색하여 그 수치에 묽게 배수를 곱하여 퓨젤유함량(v/v%)으로 하며, 광전광도계를 이용하는 경우에는 파장 500nm 부근에서 측정한다.

주 : 검사재료의 묽게 한 표준용액 알코올 농도가 10%이므로 이 농도로 맞춘다.

11-8-2 [제2방법, 가스크로마토그래피법]

11-8-2-1 시약

- 에틸알코올(가스크로마토그래피용)
- 노르말프로필알코올(가스크로마토그래피용)
- 이소부틸알코올(가스크로마토그래피용)
- 노르말부틸알코올(가스크로마토그래피용)
- 노르말아밀알코올(가스크로마토그래피용)
- 이소아밀알코올(가스크로마토그래피용)
- 고급알코올표준용액 : 노르말프로필알코올, 이소부틸알코올, 노르말부틸알코올 및 이소아밀알코올을 혼합하여 40%에탄올로 묽게 하고 노르말프로필알코올, 노르말부틸알코올, 이소부틸알코올은 각각 20~100ppm, 이소아밀알코올은

40~200ppm 함유하는 표준용액계열을 만든다.

11-8-2-2 장치

6-4-5에 따른다.

11-8-2-3 시험조작

전처리를 하지 아니한 시험재료 또는 6-4-1-1에 따라 증류용액(15℃) 1~5 μ l를 가스 크로마토그래피에 주입하여 얻어진 가스크로마토그램으로부터 각 고급알코올 피크의 높이 또는 면적을 구한 후 미리 각 고급알코올 표준용액계열을 시험재료와 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선에 따라 퓨젤유의 함량을 구한다.

11-9 디아세틸(diacetyl)

11-9-1 시약

- A용액 : 식초산나트륨 7g을 물에 녹여 20ml로 하고 염산히드록실아민($\text{NH}_2\cdot\text{OH}\cdot\text{HCl}$) 3.3g을 물에 녹여 80ml로 하여 이 두 용액을 혼합하여 100ml로 한다.
- B용액 : 제2인산칼륨(K_2HPO_4) 14.4g을 물에 녹여 80ml로 하고 아세톤 20ml를 가하여 100ml로 한다.
- C용액 : 비중 0.90의 암모니아수
- D용액 : 포화주석산칼륨나트륨용액
- E용액 : 황산제1철($\text{FeSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$) 5g을 1% 황산에 녹여 100ml로 한다.

11-9-2 시험조작

검사재료 2.5ml를 시험관에 준비하여 물 2.5ml를 가한 후, 이에 A용액 1ml를 가하여 은박으로 싼 콜크마개를 하여 80℃의 물중탕기에서 20분간 가열하고 곧 B용액 1ml를 가하여 5분간 방치한 다음, C용액 0.6ml, D용액 2.2ml, E용액 0.2ml를 순차로 가하여 약 10~15분 후의 정색을 같은 방법으로 처리한 표준용액계열(0.1mg~1mg/100ml)과 비색하여 묽게 한 배수를 곱하여 디아세틸 함량(mg/100ml)으로 한다.

주 : 본 반응은 알코올농도에 따라 다르므로 알코올농도를 일정하게 하여야 하며 알코올농도 70% 이상에서는 침전이 생긴다.

11-10 에스테르(ester)

11-10-1 시약

- N/50 수산화나트륨용액 : 6-5-1에 따라 N/10 수산화나트륨용액을 5배로 묽게 한다.
- N/50 황산 : N/10 황산을 사용할 때 5배로 묽게 한다.
- 페놀프타렌 지시약 : 6-6-1에 따른다.

11-10-2 시험조작

검사재료 25㎖를 300㎖ 마개 있는 플라스크에 넣고 페놀프타렌지시약 2~3방울을 가하고 N/50 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지 적정한다(a㎖). 다음 수산화나트륨용액을 추가하여 홍색이 되게 하여 전체 첨가량이 50㎖ 되게 한 후 그대로 마개를 하여 24시간 실온에서 방치한다. 다음 N/50 황산용액으로 적정하여 무색으로 하고(b㎖), 이를 다시 N/50 수산화나트륨용액으로 담홍색이 될 때까지 적정한다(c㎖). 총에스테르양은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{총 에스테르(mg/100ml)} = 1.76 \times (50 + c - b - a) \times \frac{100}{25}$$

11-11 유기불순물

11-11-1 시약

- N/1000 과망간산칼륨용액 : 과망간산칼륨(특급) 3.160g을 물에 용해하여 1ℓ로 하여(N/10 과망간산칼륨용액) N/10 수산화나트륨용액으로 표정한다. 이 용액 5㎖를 물로 묽게 하여 500㎖로 한다(N/1000 과망간산칼륨용액).
- N/ 1000 과망간산칼륨용액은 5시간 이상 경과된 것은 사용하여서는 아니 된다.

11-11-2 표준용액

- 유기불순물측정용 표준용액 : N/100 염산 4㎖에 0.1% 메틸오렌지용액(특급 메틸오렌지 0.1g을 물에 녹여 100㎖로 한다) 0.2㎖를 가하여 물로 100㎖로 한다. 이 때의 pH는 3.4가 되어야 한다. 특히 염산의 농도는 정밀하게 검정하여 둔다.

11-11-3 시험조작

같은 모양, 같은 재질의 시험관 2개를 준비하고 그중 1개는 15㎖의 표준용액을 넣고 다른 1개는 시험재료 10㎖를 넣어, 여기에 N/1000 과망간산칼륨용액 5㎖를 가하여 25±0.5℃로 보존하면서 이 용액의 색도가 표준용액의 색도까지 퇴색하는 시간을 측정한다.

11-12 황산정색물

11-12-1 시약

황산(특급)

11-12-2 시험조작

황산 5㎖를 넣은 시험관에 검사재료 5㎖를 주의 깊게 가만히 관벽으로 가하여 접면에 분홍색의 띠(色輪帶)를 나타내던가 또는 이 용액을 가만히 흔들어 혼합하여 15분간 방치 후 정색을 하면 황산정색물 검출로 한다.

11-13 중금속

11-13-1 시약

- 황산나트륨용액 : 황화나트륨($\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) 5g을 물 10ml와 글리세린 30ml 혼합용액에 녹인다. 이 용액은 차광된 작은 병에 가득히 넣어 밀봉하여 저장하며 조제 후 3개월 이상 경과된 것은 사용하여서는 안된다.

11-13-2 시험조작

검사재료를 알코올분 90%가 되게 뭉게 하여 그 5ml를 시험관에 넣어 황산나트륨용액 3방울과 암모니아수 2방울을 가하여 흔들어 보아 1분 이내에 정색할 때는 중금속이 함유된 것이다.

11-14 염화물

11-14-1 시약

- 질산(비중 1.4)
- N/10 질산은용액 : 질산은 16.989g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

11-14-2 시험조작

검사재료 10ml를 시험관에 넣고 질산 0.5ml와 N/10 질산은용액 1ml를 가하여 10분 이내에 백탁되었을 때에는 검출로 한다.

11-15 황산염

11-15-1 시약

염화바륨용액 : 염화바륨 12g을 물에 녹여 100ml로 한다.

11-15-2 시험조작

검사재료를 알코올분 90%가 되게 뭉게 하여 그 5ml를 시험관에 넣고 물 5ml와 염화바륨용액 2방울을 가하여 흔들어 5분 이내에 백탁되면 검출로 한다.

11-16 수산화나트륨정색물

11-16-1 시약

- 수산화나트륨용액 : 수산화나트륨 4.3g을 물에 녹여 100ml로 한다.

11-16-2 시험조작

검사재료 10ml를 시험관에 넣고 수산화나트륨용액 5ml를 가하여 5분간 방치하였을 때 용액이 황색을 나타내면 검출로 한다.

11-17 벤젠(benzene)

11-17-1 시약

- 황산(비중 1.84)
- 발연초산(비중 1.50)
- 에틸에테르
- 탄산수소나트륨
- 에틸알코올(벤젠을 함유하지 않은 것)
- 메틸에틸케톤
- 수산화나트륨
- 벤젠
- 알코올성 수산화나트륨 : 40g의 수산화나트륨을 100ml 증류수에 용해하여 95% 에틸알코올을 가하여 1ℓ로 한다.
- 벤젠 표준용액 : 1ml 순 벤젠을 준비하여 95% 에틸알코올을 가하여 100ml로 하고 이 용액을 넣고 95% 에틸알코올을 가하여 200ml로 한다.(50ppm)

11-17-2 시험조작

황산과 갈색의 질소산화물을 함유하지 않는 발연초산을 같은 양으로 혼합한 용액 1ml을 용량 50ml의 비이커에 넣고 이것을 잘 흔들어 섞으면서 온도 25℃이상 되도록 주의하면서 메스피펫으로 시험재료 0.5ml를 떨어뜨린 다음 40ml의 증류수를 가한다. 이것을 125ml 분액깔대기에 옮기고 20ml 에틸에테르를 가하여 잘 흔들어 추출한 후 아래층용액을 버리고, 다시 증류수 20ml을 가하여 잘 흔들어 추출한 후 아래층용액을 버린 다음 5ml 탄산수소나트륨 포화용액을 15ml의 증류수에 묽게 하여 제조한 용액 20ml를 가하여 흔들어 이 세정용액을 서서히 분리한다. 세정용액은 pH시험지로 알카리를 시험한다. 만약 이 용액이 산성이라면 에테르의 부분을 다시 묽은 탄산수소나트륨 용액으로 처리하고 이 세정용액을 버린다. 그 내용물을 10ml의 95% 에틸알코올로 건조시켜 시험관에 씻어 넣고 1ml 메틸에틸케톤을 가하고 0.5ml 알코올성 수산화나트륨용액을 가하여 잘 흔들어 5분간 정치한 후 생기는 색을 벤젠 표준용액을 같은 방법으로 처리하여 나타난 적색과 비교한다.

11-18 케톤, 이소프로필알코올, 제3알코올류

11-18-1 시약

- 산화제2철
- 진한황산
- 메틸 에틸케톤
- 이소프로필알코올(시약특급)

- 제3부틸알코올(시약특급)
- 에틸알코올(95% 시약특급)
- 표준용액 : 메틸에틸케톤 0.5ml 및 이소프로필알코올 0.5ml, 제3부틸알코올 1ml를 100ml 메스플라스크에 준비하여, 95% 에틸알코올(메틸에틸케톤, 이소프로필알코올, 제3부틸알코올을 함유하지 않은 것)을 가하여 100ml로 하고, 이 용액 1ml을 준비하여 같은 방법의 에틸알코올을 가하여 100ml로 하여 표준용액으로 한다.

표준용액의 농도

제3부틸알코올 100ppm

이소프로필알코올 50ppm

메틸에틸케톤 50ppm

- 황산수은시약(denige 시약) : 산화제2수은 5g에 40ml의 증류수를 가하고 다음에 진한황산 20ml을 서서히 교반하면서 가하여 40ml 증류수로 완전히 용해시킨다.

11-18-2 시험조작

같은 재질, 같은 모양의 시험관에 시험재료 1ml를 준비하여 증류수 4ml, 황산수은 시약 100ml를 가하고 물중탕기에서 가열하여 2분 후 나타내는 황색을 케톤, 이소프로필알코올, 제3부틸알코올 혼합표준용액 1ml을 같은 방법으로 처리하여 나타난 황색과 비교한다.

11-19 노르말펜탄

11-19-1 시약

에틸알코올(시약특급)

11-19-2 시험조작

시험재료 250ml을 500ml 밀 둥근 플라스크에 넣고 비등석(또는 모세관)을 넣은 후 서서히 증류하고 50ml 분류 수기에 초류용액 25ml을 넣고, 증류수를 가하여 50ml로 하여, 같은 방법으로 묽게 한 시약특급 에틸알코올의 냄새와 비교하였을 때에 노르말펜탄취가 있어서는 아니 된다.

11-20 사이클로헥산

11-20-1 시약

에틸알코올(시약특급)

11-20-2 시험조작

시험재료 250ml을 500ml 가지달린 플라스크에 넣고 비등석(또는 모세관)을 넣은 후 서서히 증류하고 100ml 메스플라스크에 초류용액 25ml을 넣고, 증류수를 가하여 100ml(4배로 묽게)로 하고, 같은 방법으로 묽게 한 특급알코올의 냄새와 비교하였

을 때에 사이클로헥산취가 있어서는 아니 된다.

12. 소주 및 일반증류주

12-1 검사용 견본채취

6-1에 따른다.

12-2 성상

6-2에 따른다.

12-3 알코올분

6-4에 따른다. 단, 30도를 초과하는 검사재료는 증류액을 95㎖ 이상 받는다.

주 : 검사재료에 불휘발분이 포함되지 않은 경우에는 6-4에 따른 증류 조작을 생략할 수 있다.

12-4 퓨젤유

11-8에 따른다.

12-5 메틸알코올

11-7에 따른다.

12-6 총산

11-5에 따른다.

12-7 알데히드

11-6에 따른다.

12-8 푸르푸랄

12-8-1 시약

- 아니린 식초산용액 : 새로 증류한 아니린 9.0㎖를 빙초산 5.7㎖와 혼합하여 그 혼합용액 3㎖를 95% 알코올로 100㎖로 한다(어두운 곳에 보관하면 1주일은 사용

할 수 있다).

- 푸르푸랄표준용액 : 새로 증류한 푸르푸랄(furfural) 1g을 100ml의 95%알코올에 용해하여 그 1ml를 50%알코올 100ml에 용해한다. 이 용액은 푸르푸랄의 함량 0.1 mg/ml이므로 물로 적당히 묽게 하여 5ml중에 0.01~0.2mg의 푸르푸랄을 함유하는 표준용액계열을 만든다.

12-8-2 시험조작

검사재료 5ml를 준비하여 아니린 식초산용액 15ml를 가하고 잘 흔들어 15~20℃에서 1시간 방치 후 같은 방법으로 처리한 표준용액계열과 비색하여 그 수치를 20배하여 검사재료 100ml중의 푸르푸랄 mg수로 표시한다.

12-9 구리

12-9-1 [제1방법, 디에틸카바민산에 따른 정량법]

12-9-1-1 시약

- 구연산암모늄용액 : 20% 구연산암모늄용액을 만들어 암모니아수로 약알칼리성으로 한다.
- 5% 암모니아용액
- 1% 디에틸디티오카바민산나트륨용액 : 디에틸디티오카바민산나트륨[(C₂H₅)₂(CS₂Na)] 0.1g을 물에 녹여 100ml로 한다.
- 티몰블루용액 : 티몰블루(Thymol blue) 0.1g을 95% 메틸알코올로 녹여 100ml로 한다.
- 사염화탄소(b.p 76.8~77℃) : 정제하여 사용한다.
- 구리표준용액 : 황산구리(CuSO₄·5H₂O)(특급) 0.3930g을 물에 녹여 황산 1ml를 가하여 전체용량을 1ℓ로 한다. 이 용액 25ml를 250ml로 묽게 하여 표준용액으로 한다. 이 표준용액 1ml는 구리(Cu) 0.01mg을 함유한다.

12-9-1-2 시험조작

검사재료의 일정량(구리로 0.03mg 이하)을 준비하여 분액깔때기에 넣고 구연산암모늄용액 5ml를 가하여 티몰블루 지시약을 몇 방울 가하여 암모니아수로 pH 9.0~9.2가 되게 한 다음 물을 가하여 약 25ml로 하고 디에틸디티오카바민산나트륨용액 1ml와 사염화탄소 10ml를 가해서 2분간 잘 흔들어 추출하여 정치한 후 용액이 두 층으로 분리되면 아래층의 사염화탄소용액층을 나누어 넣고 광전비색계에 의하여 10mm 셀(Cell)로 파장 440nm에서 투과율을 측정한다. 동시에 구리표준용액(0.1~3.0ml)을 여러 개 넣고 위와 같은 조작으로 투과율을 측정하여 구리표준용액에 따른 검량곡선을 작성하여 검사재료중의 구리 양을 ppm으로 구한다.

12-9-2 [제2방법, 원자흡광법]

12-9-2-1 시약

- 질산(고순도 특급: 정밀 분석용)
- 황산(고순도 특급: 정밀 분석용)
- 구리표준용액 : 12-9-1-1과 같다.
- 구리표준용액계열 : 구리표준용액(0.01mg Cu/ml) 3~6ml를 100ml 플라스크에 단계적으로 취한 후 물을 눈금까지 맞춘다.

12-9-2-2 장치

- 원자흡광분석 장치
- 구리중공음극램프

12-9-2-3 시험재료 전처리

5-10-3-3과 같다.

12-9-2-4 시험조작

원자흡광분석 장치에 구리중공음극램프를 장착하고 점등하여 안정시킨 후 아세틸렌 공기등의 불꽃중에 전처리한 시험재료를 분무하여 구리에 따른 원자흡광을 324.8nm에서 측정 한 후 미리 표준용액계열을 같은 방법으로 처리하여 작성한 검량선으로부터 구리의 양을 구하여 시험재료의 구리 농도(ppm)를 구한다.

12-10 착색도

검사재료를 50mm셀(측정 검사재료 용기)에 넣어 광전광도계를 사용하여 파장 430nm의 흡광도를 측정하여 다음 식에 따라 착색도를 산출한다.

$$\text{착색도} = \frac{\text{흡광도}}{\text{셀의 두께(mm)}} \times 10$$

단, 증류수의 흡광도를 0으로 한다.

주 : 50mm의 셀 대신 30mm의 셀을 사용하여도 무방하다.

12-11 불취발분

6-7에 준한다.

12-12 스테비오사이드

12-12-1 시약

- 스테비오사이드 : 스테비오사이드 표준품을 105℃에서 2시간 건조한 것
- 리보디오사이드 A : 리보디오사이드 A 표준품을 105℃에서 2시간 건조한 것

- 스테비오사이드 및 리보디오사이드 A 표준용액 : 스테비오사이드 및 리보디오사이드 A를 각각 50mg을 준비하고 이동상 또는 물에 용해하여 정확하게 100ml로 한 것

12-12-2 장치

- 고속액체크로마토그래피 : 자외선흡수검출기를 장착한 것

12-12-3 시험조작

조작조건

- 검출기 : 자외선흡수검출기(측정파장 210nm)
- 칼럼충전제 : 5 μ m의 아미노기 결합 실리카 또는 폴리머
- 칼럼 : 안지름 3.9~4.6mm, 길이 150~300mm 스텐레스관
- 칼럼온도 : 실온
- 이동상 : 아세토니트릴, 물(80 : 20)
- 유속 : 1ml/분(0.5~2ml/min)

정성 및 정량

시험재료 약 20 μ l를 고속액체크로마토그래피에 주입하고 스테비오사이드(stevioside), 리보디오사이드-A(rebaudioside-A), 리보디오사이드-C(rebaudioside-C), 돌코사이드-A(dulcoside-A)의 피크면적 및 표준용액의 스테비오사이드, 리보디오사이드-A의 피크면적을 측정하고 다음 식에 따라 4성분의 함량을 구하여 그 합계를 스테비아 함량으로 한다.

$$\text{스테비오사이드의 함량 A(\%)} = \frac{A_w}{W} \times \frac{A_s}{A_{ST}} \times 100$$

$$\text{돌코사이드 - A의 함량 B(\%)} = \frac{A_w}{W} \times \frac{B_s}{A_{ST}} \times 100$$

$$\text{리보디오사이드 - A의 함량 C(\%)} = \frac{C_w}{W} \times \frac{C_s}{C_{ST}} \times 100$$

$$\text{리보디오사이드 - C의 함량 D(\%)} = \frac{C_w}{W} \times \frac{D_s}{C_{ST}} \times 100$$

A : 스테비오사이드

B : 둘코사이드-A

C : 리보디오사이드-A

D : 리보디오사이드-C

W : 시험재료의 채취량(mg)

A_w : A표준품의 채취량(mg)

C_w : C표준품의 채취량(mg)

A_s : 검사용액의 A피크 면적

B_s : 검사용액의 B피크 면적

C_s : 검사용액의 C피크 면적

D_s : 검사용액의 D피크 면적

A_{st} : A표준용액의 피크 면적

C_{st} : C표준용액의 피크 면적

12-13 아스파탐

12-13-1 시약

- 아스파탐표준용액 : 아스파탐 20mg을 아세토니트릴인산염완충용액에 용해하여 100ml로 하고 이 용액 10ml를 준비하여 아세토니트릴인산염완충용액을 가하여 100ml로 한다. 이 용액 1ml는 아스파탐 20μg을 함유한다.
- 인산염완충용액 I : 0.01M KH₂PO₄용액에 0.01M H₃PO₄를 가하여 pH4.0으로 한다.
- 인산염완충용액 II : 0.01M KH₂PO₄용액에 0.01M H₃PO₄를 가하여 pH3.0으로 한다.
- 아세토니트릴인산염완충용액 : 아세토니트릴 150ml에 인산염완충용액 I 을 가하여 1,000ml로 한다.

12-13-2 장치

- 고속액체크로마토그래피 : 자외선흡수검출기를 장착한 것.

12-13-3 시험용액 조제

시험재료 50~60ml를 준비하여 1% H₃PO₄ 또는 1% NaOH용액을 가하여 pH 3으로 조절한 후 물을 가하여 100ml로 하여 여과한다. 이 용액 10ml를 크린업용 카트리지에 주입한 후 카트리지를 인산염완충용액 II 10ml로 씻고 계속하여 아세토니트릴 인산염완충용액 10ml로 씻은 용출용액을 시험용액으로 한다.

12-13-4 시험조작

고속액체크로마토그래피의 조건

- 칼럼 : 스테레스스틸제 칼럼(안지름 4.6mm 길이 250mm)에 옥타데실시란 화학결합 실리카겔(5~10μm)을 채운 것.
- 이동상 : 아세토니트릴인산염완충용액
- 칼럼온도 : 실온
- 검출파장 : 210nm
- 유속 : 0.7~1.0(ml/min)

정성 및 정량

시험용액 및 표준용액 각 $20\mu\text{l}$ 를 상기 조건에 따라 고속액체크로마토그래피에 주입하고 얻어진 피크의 머무름 시간을 비교하여 정성을 행한다. 또 얻어진 표준용액의 피크높이 또는 면적으로 검량선을 작성하여 시험재료의 아스파탐을 정량한다.

13. 위스키류, 브랜디류 및 리큐르

13-1 검사용 견본채취

6-1에 준한다.

13-2 성상

6-2에 준한다.

13-3 비중

9-5에 준한다.

13-4 알코올분

12-3에 준한다.

13-5 퓨젤유

13-4의 증류용액으로 11-8에 준한다.

13-6 메틸알코올

11-7에 준한다.

13-7 인공착색료

10-12에 준한다.

13-8 인공감미료

10-13에 준한다.

13-9 불휘발분

6-7에 준한다.

14. 기타의 주류

검사용 견본채취, 성상, 분석항목 등에 대하여는 각각 유사한 주류의 방법에 준한다.

15. 유해물질

15-1 중금속

15-1-1 시험용액의 조제

15-1-1-1 산분해법

(1) 질산에 따른 분해법

이 방법은 유기물 함량이 낮은 시험재료에 적용된다. 시험재료 적당량(100~500ml)을 준비하여 비커에 넣고 여기에 질산 5ml와 유리구 4~5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 용액량이 약 15ml가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다. 필요하면 여과하여 거름종이를 물로 2~3회 씻어주고 여과용액과 씻은 용액을 합하여 정확히 100ml로 한다. 이 용액의 산농도는 약 0.7 N이다.

(2) 질산 - 황산에 따른 분해법

이 방법은 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분의 시험재료에 적용된다. 그러나 칼슘, 바륨, 납 등을 다량 함유한 시험재료는 물에 녹기 어려운 황산염을 생성하여 다른 금속성분을 흡착하므로 주의하여야 한다. 시험재료 적당량(100~500ml)을 준비하여 비커 또는 킬달플라스크에 넣고 여기에 질산 5ml와 유리구 4~5 개를 넣은 다음 서서히 가열하여 용액량이 약 15ml가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다. 질산 5ml와 황산 5~10ml를 넣고 가열을 계속하여 백색의 황산가스가 발생하기 시작하면 가열을 중지한다. 이때 유기물의 분해가 완전히 끝나지 않아 용액이 맑지 않을 때에는 다시 질산 5ml를 넣고 가열을 반복한다. 분해가 끝나면 방냉하고 물 50ml를 넣어 끓기 직전까지 서서히 가열하여 침전된 용해성염들을 녹인다. 방냉하여 필요하면 여과하고 거름종이를 물로 2~3 회 씻어준 다음 여과용액과 씻은 용액을 합하여 정확히 100ml로 한다. 이 용액의 산농도는 약 1.5~3 N이다.

(3) 회화에 따른 분해법

이 방법은 목적성분이 400℃이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시험재료에 적용된다. 시험재료 중에 염화암모늄, 염화마그네슘 등이 다량 함유된 경우에는 납, 철, 주석, 아연, 안티몬 등이 휘산되어 손실을 가져오므로 주의하여야 한다.

시험재료 적당량(100~500ml)을 준비하여 백금, 실리카 또는 자제증발접시에 넣고 물증탕기 또는 열판에서 가열하여 증발 및 건조 한다. 용기를 회화로에 옮기고 400~500 ℃에서 가열하여 잔류물을 회화시킨 다음 방냉하고 염산(1+1) 10ml를 넣어 열판에서 가열한다. 잔류물이 녹으면 온수 20 ml를 넣고 여과하여 거름종이를 온수로 3회 씻어준 다음 여과용액과 씻은 용액을 합하고 물을 넣어 정확히 100ml로 한다. 이 용액의 산농도는 약 0.5 N이다.

15-1-1-2 원자흡광광도법을 위한 용매 추출법

이 방법은 목적성분의 농도가 미량이거나 측정에 방해하는 성분이 공존할 경우 시험재료의 농축 또는

방해물질을 제거하기 위한 목적으로 사용되며, 이 방법으로 시험재료를 전처리한 경우에는 따로 규정이 없는 한 검량선 작성용 표준용액도 적당한 농도(저농도)로 조제하여 시험재료와 같은 방법으로 처리하여 시험한다.

(1) 디에틸 디티오 카르바민산 추출법(DDTC-MIBK, 아세트산부틸)

이 방법은 시험재료 중 구리, 아연, 납, 카드뮴 및 니켈의 측정에 적용된다.

시험재료 500ml(또는 산분해한 시험재료의 일정량)를 비커에 넣고 염산 10ml를 넣어 약 5분간 끓이고 방냉한 다음 분액깔때기에 옮긴다. 구연산이암모늄용액(10 W/V%, 구리시험용) 10ml와 지시약으로서 메타크레졸퍼플 에틸알코올 용액(0.1 W/V%) 2~3 방울을 넣고 암모니아수(1+1)를 용액이 자색을 나타낼 때까지 넣는다. 디에틸 디티오카르바민산 나트륨 용액(1 W/V%) 5ml를 넣고 흔들어 섞은 다음 아세트산부틸 또는 메틸이소부틸케톤 10~20ml를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞고 정치하여 유기용매층(윗층)을 분리한다. 수층에 다시 용매 5ml씩을 넣어 2~3 회 반복 추출하고 유기용매층을 합한다. 분리한 유기용매층을 100ml비커에 옮겨 열판 또는 물중탕기에서 조심히 휘산시키고 여기에 질산 2ml와 과염소산 1ml를 넣어 가열 분해시킨다. 맑은색으로 분해가 끝나면 거의 건고시키고 방냉하여 잔류물을 질산(1+15) 20ml에 녹여 시험재료용액으로 한다. 단 즉시 원자흡광광도법에 따라 측정이 가능할 경우에는 일정량의 용매를 넣어 추출한 다음 분리된 용매 자체를 시험재료용액으로 하여 직접 측정할 수 있다.

(2) 디티존 추출법 I (디티존-MIBK)

이 방법은 시험재료 중 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈 및 코발트 등의 측정에 적용된다.

시험재료 500ml(또는 산분해한 시험재료 일정량)를 비커에 넣고 염산 5ml를 넣어 약 5분간 끓이고 방냉한 다음 주석산 암모늄용액(10 W/V%, 중금속시험용) 10~20ml를 넣고 암모니아수 또는 염산(1+50)을 넣어 pH 약 8.5로 조절한다.

이 용액을 분액깔때기에 옮기고 물을 넣어 용액량을 조절한다. 다음 디티존·메틸이소부틸 케톤용액(0.2 W/V%) 20~50ml를 정확히 넣어 약 2 분간 세게 흔들어 섞고 정치하여 수층(아래층)을 버린다. 유기용매층을 건조 거름종이에 여과하여 그 여과용액을 시험재료용액으로 하고 즉시 원자흡광광도법에 따라 측정한다. 즉시 측정이 불가능 할 경우에는 (1)에 따라 시험하여 수용액 상태로 한다.

15-1-1-3 마이크로파(Microwave)에 따른 유기물분해

깨끗한 용기에 잘 혼합된 시험재료 50.0ml를 옮긴다. 만약 불꽃 원자흡광광도계(flame atomic absorption spectrophotometer), 유도결합 플라즈마 발광광도계(ICP)로 분석할 경우에는 질산 3ml, 염산 2ml를 가한다. 만약 시험재료가 흑연로 원자흡광광도계(graphite furnace atomic absorption spectrophotometer)가 이용될 경우 질산 5ml를 가한다. 용기에 안전밸브와 뚜껑을 달고 렌치로 조인 후 무게를 0.1g까지 달아 기록하고 회전판에 놓는다. 이 방법의 최종 산농도는 약 9%정도가 된다.

시험재료와 동일한 방법으로 바탕시험을 하며 전체 회전판의 평형을 맞추기 위하여 남은 용기에도 시험재료와 동일하게 정제수에 시약을 가하여 용기가 모든 일정하게 가열이 되도록 한다. 6개에서 12개의 용기를 사용하는 경우에 가열은 575W에서 635W의 마이크로파 힘을 내는 장치에 대하여 50분간 100%로 설정하고, 635~700W의 장치는 30분간 100%로 한다. 이들 조건은 모든 시험재료를 164±4℃의 최대 온도로 도달하기 위한 것이며, 용기를 1~6개를 사용할 경우에는 575~635W일 때 30분간 75%, 635~700W에는 25분간 75%로 설정한다. 이 보다 높은 마이크로파 힘을 지닌 장치는 시험재료 가열을 조절하기 위하여 마이크로파 힘을 감소시켜 조작하여야 한다.

분해가 완료되면 용기를 분리하여 시험용액이 실온이 되도록 냉각시키고 시험재료를 혼합시키기 위해 용기를 잘 흔들어 섞고 용기 내에 남아 있는 가스를 제거한다. 냉각된 용기의 무게를 잰다. 만일 0.5g이상의 무게 손실이 있다면 뚜껑을 닫은 후 흔들어 섞는다. 분해된 시험재료가 고형물을 함유한다면 여과하거나, 10분간 2000~3000rpm으로 원심분리하여 여과 또는 하룻밤 정치시켜 사

용한다. 이때 시험재료를 닦거나 무게 하지 않는다. 최종 시험재료량은 55ml이다

주 1: 이 방법은 밀폐형 용기를 이용한 마이크로파 장치에 따른 방법에 적용되는 방법이다.

2: 기기의 조작에 있어 제작사가 제시하는 마이크로파함에 따른 프로그램이 되어있을 경우 이를 따를 수 있다.

15-1-2 납

15-1-2-1 원자흡광광도법

15-1-2-1-1 시약

· 납 표준원용액(0.1mg Pb/ml)

납(99.9 % 이상) 0.100g을 질산(1+3) 40ml에 녹이고 가열하여 질소산화물을 추출한 다음 방냉하고 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다. 또는 질산납(표준시약) 0.16g을 질산(1+1) 20ml와 소량의 물에 녹이고 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

· 납 표준용액(0.05, 0.01, 0.001mg Pb/ml)

납 표준원액 500, 100, 10ml씩을 정확히 넣고 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

15-1-2-1-2 시험재료 전처리

15-1-1에 따른다. 다만 시험재료에 알칼리금속, 알칼리토금속의 할로젠 화합물을 다량 함유하는 경우에는 분자흡수나 광산란에 따라 오차를 발생하므로 추출법으로 납을 분리하여 시험하거나 연속광원 등을 이용한 바탕선 보완을 하여야 한다.

15-1-2-1-3 시험조작

원자흡광광도법에 따라 283.3nm에서 전처리한 시험재료 용액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로 부터 납의 양을 구하고 농도(mg/l)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보완한다.

정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르나 283.3nm에서 1~20mg/l이고, 표준편차율은 10~2%이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.04mg/l 이상으로 한다.

납 표준용액(0.1mg Pb/ml) 1~20ml를 단계적으로 준비하여 100ml 용량플라스크에 넣고 시험재료와 같은 양의 산을 넣어 물로 표선을 채운 다음 이하 시험재료의 시험방법에 따라 시험하여 납의 농도와 흡광도와와의 관계선을 작성한다.

15-1-2-2 ICP법

이 방법은 아르곤 가스에 고주파를 유도결합방법으로 걸어 방전되어 얻어진 아르곤 플라즈마에 시험용액을 주입하여 목적원소 원자선 및 이온선의 발광광도를 측정하여 시험용액 중의 목적원소 농도를 구한다.

15-1-2-2-1 시약

15-1-2-1-1에 따른다.

15-1-2-2-2 시험재료 전처리

15-1-1에 따른다.

15-1-2-2-3 시험조작

표준용액과 시험용액 및 공시험용액을 ICP에 주입하여 시험용액의 농도를 구한다.

15-1-3 카드뮴

15-1-3-1 원자흡광광도법

15-1-3-1-1 시약

- 카드뮴 표준원용액(0.1mg Cd/ml)

금속 카드뮴(99.9 % 이상) 0.100g을 질산(1+1) 20ml에 녹이고 가열하여 질소 산화물을 추출한 다음 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

- 카드뮴 표준용액(0.01, 0.001mg Cd/ml)

카드뮴 표준원용액 100, 10ml씩을 정확히 준비하여 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

15-1-3-1-2 시험재료 전처리

15-1-1에 따른다. 다만 시험재료에 알칼리금속, 알칼리토금속의 할로젠 화합물을 다량 함유하는 경우에는 분자흡수나 광산란에 따라 오차를 발생하므로 추출법으로 카드뮴을 분리하여 시험하거나 연속광원 등을 이용한 바탕선 보완을 하여야 한다.

15-1-3-1-3 시험조작

원자흡광광도법에 따라 228.8nm에서 전처리한 시험재료용액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 카드뮴의 양을 구하고 농도(mg/l)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보완한다.

정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르지만 228.8nm에서 0.05~2mg/l이고 표준편차율은 10~2 %이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.002mg/l이상으로 한다.

카드뮴 표준용액(0.01mg Cd/ml) 0.5~20ml를 단계적으로 준비하여 100ml용량플라스크에 넣고 시험재료와 같은 양의 산을 넣어 물로 표선을 채운 다음 이하 시험재료의 시험방법에 따라 시험하여 카드뮴의 농도와 흡광도와 관계선을 작성한다.

15-1-3-2 ICP법

15-1-2-2에 따른다.

15-1-4 비소

15-1-4-1 원자흡광광도법

염화제일주석으로 시험재료 중의 비소를 3가 비소로 환원한 다음 아연을 넣어 발생하는 비화수소를 통기하여 아르곤-수소 불꽃에서 원자화시켜 193.7nm에서 흡광도를 측정하고 비소를 정량하는 방법이다.

정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르나 0.005~0.05mg/l이며, 표준편차율은 10~3%이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.005mg/l이상으로 한다.

15-1-4-1-1 시약

- 비소 표준원용액(0.1mg As/ml)

삼산화 비소(표준시약) 0.132g에 4 % 수산화나트륨용액 2ml를 넣어 녹이고 물을 넣어 약 500ml로 한 다음 황산(1+10)을 넣어 약산성으로 하고 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

- 비소 표준용액(0.001mg As/ml)

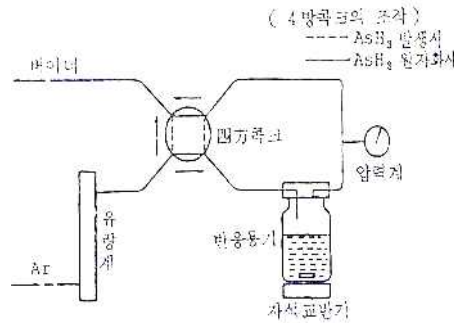
비소 표준원용액 10ml를 정확히 준비하여 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

- 비소 표준용액(0.0001mg As/ml)

비소 표준원용액(0.001mg As/ml) 10ml를 정확히 준비하여 염산(1+1) 2ml와 물을 넣어 정확히 100ml로 한다.

15-1-4-1-2 기구 및 기기

- 원자흡광분석장치
- 램프 : 비소중공음극램프
- 가스 : 운반가스 : 아르곤
연소가스 : 아르곤-수소
- 비화수소 발생장치(그림 1)



15-1-4-1-3 시험재료 전처리

- 시험재료 적당량(비소로서 0.001mg이하 함유)을 준비하여 100ml 비커에 넣고 황산(1+1) 1ml 및 질산 2ml를 넣은 다음 과망간산칼륨용액(0.3 W/V %)을 착색될 때까지 넣어 가열한다.
탈색되면 과망간산칼륨용액(0.3 W/V %)을 추가하고 황산의 백연을 충분히 발생시켜 잔류하는 질산을 완전히 제거한다. 실온까지 방냉하고 염산(1+1) 4ml 및 물을 넣어 약 20ml로 한다.
- 시험재료 중 유기물, 질산염 및 아질산염이 존재하지 않을 경우에는 시험재료 적당량을 100ml 비커에 넣고 염산(1+1) 4ml를 넣고 끓지 않을 정도로 수분간 가열한 다음 냉각하고 물을 넣어 약 20ml로 한다.
- 유기물 등이 다량 함유된 폐하수 시험재료의 경우에는 시험재료 적당량을 100ml 비커에 넣고 황산(1+1) 1ml, 질산 2ml 및 과염소산 3ml를 넣고 가열하여 백연을 충분히 발생시킨 다음 방냉하고 염산(1+1) 4ml와 물을 넣어 약20ml로 한다. 유기물이 완전히 분해되지 않을 경우 질산 2ml 씩 추가하고 분해를 반복한다.

그림 1. 비화수소 발생장치

15-1-4-1-4 시험조작

전처리한 시험재료 전량을 비화수소 발생장치의 반응용기에 옮기고 요드화칼륨용액(20W/V%) 2 ml, 염화제일주석용액(비소시험용 I) 2ml 및 염화제이철용액(비소시험용) 1ml를 넣어 흔들어 섞고 약 15분간 방치하여 시험재료용액으로 한다. 비화수소발생장치를 원자흡광분석장치에 연결하고 전체 흐름 내부에 있는 공기를 아르곤가스로 치환시킨 다음 4방콕크를 회전하여 흐름을 차단한다.

아연분말(주1) 0.1g을 신속히 반응용기에 넣고 자석교반기로 교반하여 비화수소를 발생시킨다. 비화수소의 발생이 완전히 끝나 압력(또는 부피)이 일정하게 되면 4방콕크를 회전시켜 아르곤가스를 흐르게 하고 비화수소를 아르곤-수소불꽃 중에 도입하여 193.7nm에서 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로 부터 비소의 양을 구하고 농도(mg/l)를 산출한다.

비소표준용액(0.0001mg As/ml) 1~10ml를 단계적으로 준비하여 비커에 넣고 염산(1+1) 4ml 및 물을 넣어 약 20ml로 한 다음 이하 시험재료의 시험방법에 따라 시험하고 비소의 농도와 흡광도와의 관계선을 작성한다.

주 : 아연분말은 비소함량이 0.005ppm 이하의 것을 사용하여야 한다.

15-1-4-2 ICP법

15-1-2-2에 따른다.

15-1-5 수 은

15-1-5-1 원자흡광광도법(환원기화법)

시험재료에 염화제일주석을 넣어 금속수은으로 환원시킨 다음 이 용액에 통기하여 발생하는 수은증기를 원자흡광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르나 253.7nm에서 0.0005 ~0.01mg/l이고 표준편차율은 20~4 %이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.0005mg/l 이상이다.

15-1-5-1-1 시약

- 수은 표준원용액(0.5mg Hg/ml)

염화제이수은(표준시약) 0.678g을 물에 녹이고 질산(1+1) 10ml와 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

- 수은 표준용액(0.01, 0.001mg Hg/ml)

수은 표준원용액 10ml를 정확히 준비하여 물을 넣어 정확히 500ml로 한 다음 이 용액 100, 10ml씩을 정확히 준비하여 물을 넣어 정확히 1,000ml로 한다.

사용할 때 조제한다.

15-1-5-1-2 기구 및 기기

- 원자흡광 분석장치 : 석영제 흡수셀이 부착된 것
- 램프 : 수은증공음극램프
- 수은 환원기화 장치(그림1)

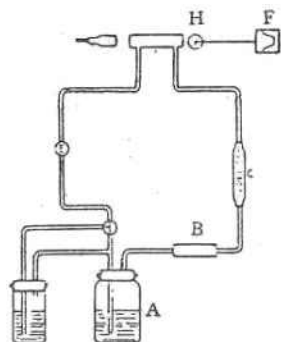
15-1-5-1-3 시험재료 전처리

시험재료 적당량(수은으로서 0.002mg이하 함유)을 삼각플라스크에 넣고 물을 넣어 약 200ml로 하고 황산(1+1) 20ml와 질산 5ml 및 과망간산칼륨용액(5W/V%) 20ml를 넣어 흔들어 섞고 약 15분간 색이 지속될 때까지 반복한다. 다음에 과황산칼륨용액(5W/V%) 10ml를 넣고 약 95℃ 물중탕기에서 2시간 가열한다. 실온으로 냉각하고 염산히드록실아민용액(10W/V%)을 한방울씩 넣어 과잉의 과망간산칼륨을 분해한 다음 물을 넣어 250ml로 한다.

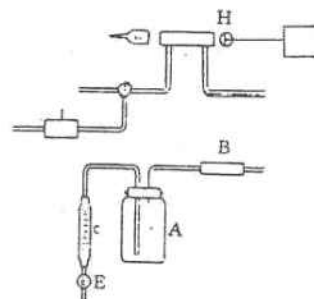
15-1-5-1-4 시험조작

전처리한 시험재료(주1) 전량을 그림 1의 환원용기에 옮기고 환원기화 장치와 원자흡광분석장치를 연결한 다음 환원용기에 염화제일주석 용액(수은 시험용) 10ml를 넣고 송기펌프를 작동시켜 발생한 수은증기를 흡수셀로 보낸다(주2) 253.7nm에서 흡광도가 상승하여 일정할 때의 값을 측정하고 미리 작성한 검량선으로 부터 수은의 양을 구하여 농도(mg/l)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보 완한다. 시험재료의 측정이 끝나면 배기콕크를 열고 과망간산칼륨을 함유한 황산(1+4)이 들어있는 세척병을 통과시켜 대기에 방출한다.

수은표준용액(0.0001mg Hg/ml) 0~25ml를 단계적으로 준비하여 환원용기에 넣고 황산(1+1) 20ml와 물을 넣어 약 250ml로 한 다음 이하 시험재료의 시험방법에 따라 시험하고 수은의 농도와 흡광도와와의 관계선을 작성한다.



〈밀폐식 환원기화 장치〉



〈개방식 환원기화 장치〉

그림 1. 수은 환원기화 장치의 구성

A : 환원용기(300~350ml의 유리병)

B : 건조관(입상의 과염소산 마그네슘 또는 염화칼슘으로 충전한 것)

C : 유량계(0.5~5ℓ/min의 유량측정이 가능한 것)

D : 흡수셀(길이 10~30cm 석영제)

E : 송기펌프(0.5~3ℓ/min의 송기능력이 있는 것)

F : 기록계

G : 수은증공음극램프

H : 측광부

I : 세척병(또는 수은제거 장치)

주 1) 유기물 및 기타 방해물질을 함유하지 않는 시험재료는 시험재료의 전처리를 생략하고 시험 재료를 직접 환원용기에 넣고 황산(1+1) 20ml와 물을 넣어 약 250ml로 한 다음 시험재료의 시험방법에 따라 시험한다.

2) 환원기화 장치가 개방식인 경우에는 염화제일주석용액을 넣은 다음 밀폐하여 약 2 분간 세게 흔들어 섞고 펌프의 작동과 동시에 콕크를 열어 수은 증기를 흡수셀에 보낸다. 이때에는 흡광도 대신 봉우리의 높이 또는 면적을 측정하여 계산한다.

15-1-5-2 ICP법

15-1-2-2에 따른다.

15-2 잔류농약

15-2-1 이소프로치오란, 이프로벤포스, 클로르헥나피르, 테부페노자이드, 테부펜피라드, 테프루벤주론, 페나자퀸, 프로치오포스, 플루페녹수론, 피라크로포스, 피리다벤, 피프로닐, 웨노부카브, 디메칠빈포스, 디메토모르프, 아세타미프리드 등 동시다성분 시험법(대상 농약은 주. 참조)

15-2-1-1 시약

- 용매 : 아세토니트릴(CH_3CN), 아세톤, 노르말헥산 등 HPLC급
- 후로리실(Florisil) : 후로리실(500mg)고정상이 충전되어 있는
일회용 카트리지(용량 3ml)
- 표준원용액 : 각 농약의 표준품을 유기용매에 녹여 표준원용액으로 사용한다.
- 표준용액 : 표준원용액을 사용하여 적당한 농도로 혼합, 묽게 하여 사용한다.
- 기타시약 : NaCl, 무수황산나트륨 등 특급 또는 이와 동등한 것

15-2-1-2 장치

(1) 가스크로마토그래프에 전자포획검출기(ECD)를 부착한 것

- 칼럼 : DB-5 캐필러리 칼럼($30\text{m} \times 0.25\text{mm ID}$, $0.25\mu\text{md}_i$) 및 DB-17 캐필러리 칼럼($30\text{m} \times 0.25\text{mm ID}$, $0.25\mu\text{md}_i$) 또는 이와 동등한 것
- 캐리어가스 및 유량 : 질소, 1.0 ml/분
- 오븐온도 : 80°C 에서 시험재료를 주입하고 2분간 유지한 후 $10^\circ\text{C}/\text{분}$ 의 비율로 280°C (DB-17의 경우 270°C)까지 온도를 상승시켜 10분 이상(DB-17의 경우 15분 이상) 유지한다.
- 주입부 : split mode(50 : 1), 260°C
- 검출기온도 : 280°C

(2) 가스크로마토그래프에 질소·인검출기(NPD)를 부착한 것

- 칼럼 : DB-5 캐필러리 칼럼(30m× 0.25mm ID, 0.25 μ m_{d_f}) 및 DB-17 캐필러리 칼럼(30m× 0.25 mm ID, 0.25 μ m_{d_f}) 또는 이와 동등한 것
- 캐리어가스 및 유량 : 질소, 1.0 ml/분
- 오븐온도 : 80℃에서 시험재료를 주입하고 2분간 유지한 후 10℃/분의 비율로 280℃(DB-17의 경우 270℃)까지 온도를 상승시켜 10분 이상(DB-17의 경우 15분 이상) 유지한다.
- 주입부 : splitless mode, 260℃
- 검출기온도 : 280℃

15-2-1-3 시험재료 전처리

(1) 추출

분액깔때기에 NaCl 10g씩 넣는다. 시험재료 50ml와 아세토니트릴(CH₃CN) 50ml 1:1(50ml:50ml)로 하여 혼합한 후 30분간 정치시킨 후 플라스크에 깔대기를 꽂고 여과지위에 무수황산나트륨을 채워 준비한다. 윗부분에 분리된 아세토니트릴(CH₃CN)을 전량회수하여 깔대기에 가해 탈수·여과시킨다. 다시 분액깔대기에 아세토니트릴(CH₃CN) 60ml를 가해 Mixing후 30분간 정치시킨다. 윗부분에 분리된 아세토니트릴(CH₃CN)을 회수한다. 모두 회수된 윗부분의 맑은 용액을 40℃ 물중탕기에서 감압농축시킨다.

농축 후 용기에 acetone/n-hexan(2/8) 3ml를 넣어 녹이고 sonication 시킨 후 적당한 용량의 바이알에 옮긴다.

(2) 정제

n-hexan 5ml을 초당 2~3방울의 속도로 sep-pak(florisil)에 가해 유출액은 버리고 활성화시킨 후 다시 이 카트리지에 acetone/n-hexan(2/8) 5ml를 가해 유출시켜 버린다. 시험재료 3ml를 sep-pak(florisil)에 가해 수기에 받고 다시 acetone/n-hexan(2/8) 5ml를 sep-pak(florisil)에 가해 수기에 받는다. 수기에 받은 용액을 40℃ 물중탕기에서 감압농축시킨다.

감압농축 후 acetone/n-hexan(2/8) 2ml를 가하여 녹인 후 수초 간 sonication 시킨 후 바이알에 옮겨 담은 후 가스크로마토그래프를 이용하여 분석한다.

15-2-1-4 시험조작

정성시험은 위의 조건에서 시험할 때 시험결과는 어느 측정조건에서도 표준품과 일치하여야 하며 정량시험은 정성시험과 똑같은 조건에서 얻어진 시험결과에 따라 피이크높이법 또는 피이크면적법에 따라 정량한다.

주 : 이 시험법의 분석대상 농약

· ECD

Lufenuron, Trifluralin, Propanil, Alachlor, Chlorfluazuron, Triadimefon, Penconazole, Isoprothiolane, Kresoxim-methyl, Bifenthrin, Tetradifon, Acrinathrin, Pyridaben, Cypermethrin, Difenoconazole, Azoxystrobin, Ethalfluralin, Chlorothalonil, Metribuzin, Dichlofluanid, Dicofol, Tolyfluanid, Folpet, Endosulfan- α , β sulfate, Oxadiazon, Clofentezin, Nuarimol, Fenpropathrine, Phosalone, Fenarimol, Flucythrinate, Fenvalerate, Deltamethrin, Chlorpropham, Flufenoxuron, Vinclozoline, Chlorpyrifos, Tetraconazole, Fipronil, Procymidone, Oxyfluorfen, Chlorfenapyr, Iprodione, Bifenox, Azinfos methyl, Cyhalothrine-lambda, Cyfluthrin, Halfenprox, Tralomethrine (49종)

· NPD

Dichlorvos(DDVP), Metabenzthiazuron, Terbufos, Isazofos, Toclofos-methyl, Metalaxyl, Malathion, Fenthion, Triadimefon, Isofenphos, Prothiofos, Myclobutanil, Pyridaphenthion, Tebufenpyrad (14종)

15-3 바이오제닉아민

15-3-1 시약

- 0.1N 염산용액
- 표준품 : agmatine(AGM) sulfate(97%), putrescine(PUT) dihydrochloride (98%), cadaverine(CAD)(95%), spermidine(SPD), spermine(SPM)(97%), tryptamine(TRY)(98%), histamine(HIS) dihydrochloride (99%), tyramine(TYR) hydrochloride(99%), β -phenylethylamine(PHE) hydrochloride, serotonin(SER) hydrochloride, noradrenaline(NOR) hydrochloride, dopamine(DOP) hydrochloride
- 표준용액 : 각 표준품을 0.1 N HCl에 녹여 약 1,000 mg/l 되도록 한 것을 다시 각각 혼합하여 AGM 및 DOP는 각각 30 mg/l, PUT, CAD, SPD, SPM, TRY, HIS, TYR, PHE, SER 및 NOR은 각각 10 mg/l로 무게 한 것을 혼합 표준용액으로 하였다.
- 내부표준용액 : 내부표준물질(1,7-diaminoheptane)을 0.1g 무게를 달은 다음 0.1N 염산용액을 가하여 1l로 한다.
- 유도체시약 : Dansyl chloride
- 포화탄산나트륨용액 : 탄산나트륨을 물에 포화시켜 사용한다.
- 1% dansyl chloride 아세톤용액 : dansyl chloride 1g을 아세톤에 녹여 100ml로 한다.
- 10% proline 용액 : proline 10g을 물에 녹여 100ml로 한다.
- 에테르 : 특급을 사용한다.
- 아세토니트릴 : HPLC급을 사용한다.

15-3-2 장치

- 액체크로마토그래프 : UV 검출기를 부착한 것
- 칼럼 : Capcell Pak C18 UG120(4.6×250mm, 5 μ m)

주 : 액체크로마토그래프의 분석조건 예

파장 : 254nm

칼럼온도 : 40℃

유속 : 1.0ml/min

15-3-3 시험조작

(1) 전처리

시험재료 10ml를 준비하여 0.1 N 염산용액 10ml를 가한다. 이 시험재료용액과 표준용액을 각각의 시험관에 1ml씩 넣은 후 내부표준용액을 0.5ml씩 가한다. 포화탄산나트륨용액 0.5ml와 1% dansyl chloride 아세톤용액 1ml를 추가하여 혼합한 후 마개를 하여 45℃에서 1시간 동안 유도체화 한다. 유도체화 후 10% proline 용액 1ml를 가하여 과잉의 dansyl chloride를 제거한다. 시험관에 에

테르 5ml를 가하여 3분간 진탕하고 윗부분의 맑은 용액층을 취한다. 이를 질소농축기를 이용하여 완전히 증발시킨 후 잔사를 아세트니트릴 2ml에 녹이고 0.45 μ m 필터로 여과하여 바이알에 옮긴다.

(2) 분석

이동상은 55% 아세트니트릴을 최초 10분간 유지, 15분까지 65%, 20분까지 80%로 하여 5분간 유지, 30분까지 90%로 하여 5분간 유지한다.

전처리한 시험재료를 액체크로마토그래프에 주입하여 바이오제닉아민 성분의 피크의 높이 또는 면적을 구한 후 같은 표준용액으로 작성한 검량선에 따라 바이오제닉아민의 함량을 구한다.

15-4 에틸카바메이트

검사재료를 고체상 정제컬럼(충진제 : 규조토)에 흡착시키고 디클로로메탄으로 용출한 후, 농축하여 얻어진 시험용액으로부터 에틸카바메이트의 선택이온(m/z 62, 74, 89)을 질량분석기를 사용하여 정성 및 정량하는 분석방법이다.

15-4-1 시약

- 아세톤 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- 디클로로메탄 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것
- 정제컬럼 : Chem Elut (규격 : 50ml) 또는 이와 동등한 것
- 표준원용액 : 에틸카바메이트 표준품을 정밀히 달아 아세톤에 녹여 1000 μ g/ml가 되게 한다.
- 내부표준원용액 : 부틸카바메이트 표준품을 정밀히 달아 아세톤에 녹여 1000 μ g/ml가 되게 한다.
- 표준용액 : 표준원용액에 아세톤을 가해 10 μ g/ml가 되게 한다.
- 내부표준용액 : 내부표준원용액에 아세톤을 가해 10 μ g/ml가 되게 한다.
- 내부표준첨가용액 : 내부표준용액에 물을 가해 400ng/ml가 되게 한다.
- 검량곡선표준용액 : 표준용액과 내부표준용액에 디클로로메탄을 가해 내부표준물질 농도는 400ng/ml, 표준물질은 6개 농도(50, 100, 200, 400, 800, 1600ng/ml)로 되게 제조한다.

주의 : 사용된 용매는 에틸카바메이트의 특징이온 m/z 62, 74 및 89 피크가 없어야 하며 디클로로메탄은 200배 농축하여 확인하여야 한다

15-4-2 장치

- 가스크로마토그래프 : 질량분석기(GC/MS)를 사용한다.
- 컬럼 : DB-WAX column(30 m $\times$ 0.25 mm ID, 0.25 μ m d_i) 또는 이와 동등한 것

주 : 가스크로마토그래프 분석조건 예

주입부 : splitless mode, 180 $^{\circ}$ C

캐리어가스 및 유량 : 헬륨, 0.9 mL/min.

오븐온도 : 40 $^{\circ}$ C에서 검사재료를 주입하고 0.75분간 유지하고 10 $^{\circ}$ C/분으로 60 $^{\circ}$ C까지 승온하고 3 $^{\circ}$ C/분으로 150 $^{\circ}$ C까지 승온하여 5분이상 유지한다. (연속분석을 위하여 220 $^{\circ}$ C에서 4.25분이상 유지한다.)

이온화방식 : Electron impact

이온화에너지 : 70eV

Solvent delay time : 10분

선택이온질량(m/z) : 62, 74, 89

15-4-3 시험조작

(1) 전처리

검사재료 5g을 비이커에 정밀히 달아 내부표준첨가용액 1ml를 첨가하고 물을 가해 40g이 되게 한 후 정제컬럼에 넣고 물 10ml로 비이커의 잔류물을 씻어 정제컬럼으로 옮긴다. 이후, 4분간 정지하여 흡착시킨 후 디클로로메탄 80ml로 2회 용출한다. 용출용액을 플라스크에 모아 30℃의 물 중탕기에서 2~3ml까지 감압농축 한다. 농축용액을 파스테르 피펫을 이용하여 눈금있는 KD수기로 옮기고 플라스크에 남아있는 농축용액을 1ml 디클로로메탄으로 2회 되풀이하여 씻어 옮긴 후, 질소 하에서 1ml로 정확히 농축하여 가스기체크로마토그래프의 시험용액으로 한다.

(2) 분석

정성시험은 위의 조건에서 얻어진 표준용액과 시험용액의 전체 선택이온(m/z 62, 74, 89)의 크로마토그램 상의 표준물질 및 내부표준물질의 피크 머무름시간(Retention time)은 일치하여야 하며, 시험용액의 선택이온 중 m/z 62와 74의 반응세기의 비(Response ratio)는 에틸카바메이트 표준물질의 선택이온 간 반응세기의 비와 비교할 때, 그 상대비가 20% 이내에서 일치하여야 하며 m/z 89 이온은 확인되어야 한다. 정량시험은 검량곡선표준용액에서 얻어진 표준물질과 내부표준물질의 m/z 62의 피크에 대한 면적비[A_S/A_{IS}]를 Y축으로 하고 표준물질의 농도를 X축으로 하여 검량곡선을 작성하고 시험용액의 면적비[A_{SAM}/A_{SAMIS}]를 Y축에 대입하여 에틸카바메이트의 함량을 다음의 식에 따라 계산한다.(정량한계: 10 μ g/kg).

$$\text{에틸카바메이트 함량}(\mu\text{g/kg}) = M \times V/S$$

M : 검량선에서 계산된 에틸카바메이트의 농도(ng/ml)

V : 시험용액의 부피(ml)

S : 검사재료 채취량(g)

A_S : 검량곡선표준용액의 표준물질 피크면적

A_{IS} : 검량곡선표준용액의 내부표준물질 피크면적

A_{SAM} : 시험용액의 에틸카바메이트 피크면적

A_{SAMIS} : 시험용액의 내부표준물질 피크면적

15-5 발기부전치료제 유사물질

15-5-1 시약

- 표준품 : 호모실데나필, 흥데나필, 하이드록시호모실데나필, 아미노타다라필, 슈도바데나필, 디메틸실데나필, 잔소안트라필, 하이드록시바데나필, 하이드록시흥데나필, 노르네오실데나필, 데메틸흥데나필, 실데나필, 바데나필, 타다라필, 유데나필
- 표준용액 : 표준품을 각각 0.1g 씩 무게를 달아 메탄올을 가하여 1ℓ로 한다.
- 유기용매 : HPLC용의 메탄올, 디클로로메탄, 아세토니트릴
- 이동상 : 이동상으로 인산 및 sodium-1-hexane-sulfonate를 각각 1g씩 무게를 달아 물 1ℓ에 용해

한 용매(A)와 95% 아세토니트릴(B)를 사용

- 기타시약 : 무수황산나트륨, 중탄산나트륨

15-5-2 장치

- 액체크로마토그래프 : UV 검출기를 부착한 것
- 칼럼 : C₁₈(4.6×250 mm, 5 μm) 또는 이와 동등한 것

주 : 액체크로마토그래프의 분석조건 예

파장 : 291nm

칼럼온도 : 40℃

유속 1.2ml/min

15-5-3 시험조작

(1)전처리

액체 시험재료와 고체 시험재료의 일정량을 물 10ml로 녹이고 메탄올 70ml를 가하고 물중탕기에서 추출한 후 여과지로 여과한다. 그 여과용액에 1% 중탄산나트륨용액 약 1ml를 가하고 디클로로메탄 50 ml로 3회 추출한 후 디클로로메탄층을 모아 삼각 플라스크에 옮겨 적당량의 무수황산나트륨을 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 30분간 방치하여 수분을 제거한다. 이 용액을 40℃ 이하의 물중탕기에서 감압하에 디클로로메탄을 날려보내고 잔사를 메탄올 또는 이동상에 녹여 일정량으로 한 후 0.45 μm 필터로 여과하여 바이알에 옮긴다.

(2)분석

A용매와 B용매 비율을 7 : 3에서 2 : 8로 일정 시간동안 고르게 나눈다. 전처리한 시험재료를 액체크로마토그래프에 주입하여 피크의 높이 또는 면적을 구한 후 같은 표준용액으로 작성한 검량선에 따라 발기부전치료제 유사물질의 함량을 구한다.